Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Arc of Silence

Design av fokusskärm

Astrid Blomgren



Projektägare: Astrid Blomgren

Samarbetsföretag: Studio Salmonsson AB

Projektledare: Astrid Blomgren, astrid.blomgren8@gmail.com, +46 73 744 04 55

Intern examinator: Mikael Marklund, Mittuniversitetet, mikael.marklund@miun.se

Rådgivande examinator: Semra Sahin-Haglund, Mittuniversitetet, semra.sahin-haglund@miun.se

Handledare, designprocessen: Jörgen Ringman, jörgen.ringman@miun.se

Handledare, rapportskrivning: Johanna Hellström, johanna.hellstrom@miun.se

Sammanfattning

Ett exponentiellt ökande problem av koncentrationssvårigheter i öppna kontorslandskap pågår. Det finns en mängd olika produkter för ljuddämpning men i och med att problemet ökar istället för att minska så finns behovet kvar att fylla. Jag valde att arbeta med det här problemet i mitt examensarbete då jag själv önskar en lösning på ett problem jag haft sedan jag satte mig i skolbänken för första gången. Undersökningar visar att 99 % av de anställda har svårt att koncentrera sig i utrymmen med dåliga akustiska förhållanden. Uppemot 30 % upplever frekventa avbrott i samband med viktiga uppgifter på grund av koncentrationsproblem. 25 % av de anställda kommer därför tidigt till arbetet eller stannar kvar sent för att utföra arbetet med mindre störningsmoment. Andra strategier är att använda ANC hörlurar. Miljöstress leder till utbrändhet på grund av en överbelastning av intryck som man lägger energi på att filtrera bort för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Det finns en avsaknad av barriärer för minskad taluppfattbarhet, vilket är det huvudsakliga störningsmomentet i öppna kontorslandskap, för att kunna koncentrera sig och slippa miljöstress. (International WELL Building Institute, 2021)

Jag har använt mig av Designprocessen som strategi för mitt examensarbete. Den delas upp i tre faser; analytiska fasen, kreativa fasen och presentationsfas. I den analytiska fasen tar man reda på fakta kring behovet. Metoder som analyserar dagsläget används för att ta reda på nuvarande läge. Även metoder som ökar förståelsen för problemet används för att säkerställa att designern har uppfattat var problemet ligger, för att senare spåna fram idéer på lösningar i den kreativa fasen. Idéer testas och utvecklas tills det slutligen blir ett vinnande koncept, vilket sedan framställs i presentationsfasen.

Abstract

Difficulties concentrating on tasks is increasing exponentially in open office landscapes. There are a large number of different products for sound reduction, but since the problem is increasing instead of decreasing, there is still a need to fill. I chose to work on this problem in my thesis because I want a solution to a problem I have had since I first started school. Studies show that 99% of employees have difficulties concentrating in spaces with poor acoustic conditions. Up to 30% experience frequent interruptions while working with important tasks due to difficulties concentrating. 25% of employees therefore come to work early or stays late to do their work with less colleagues at work, i.e. less disruptions. Other strategies include using ANC headphones. Environmental stress leads to burnout due to an overload of impressions that you spend energy filtering out in order to be able to perform your tasks. There is a lack of barriers for reduced speech intelligibility, which is the biggest disruption in order to stay focused and keep a calm mind in open office landscapes. . (International WELL Building Institute, 2021)

I have followed a Design Process, a.k.a the Double Diamond, as a strategy for my thesis. It is divided into three phases; the analytical phase, the creative phase and the presentation phase. In the analytical phase, facts about the users' needs are found out. Methods that analyse used to deep dive into the current situation. Methods that increase understanding of the problem are also used to ensure that the designer has understood where the problem lies, in order to later come up with ideas for solutions in the creative phase. Ideas are tested and developed until they finally become a winning concept, which is then presented in the presentation phase.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 3
Abstract 4
1. Terminologi 8
2. Uppdrag 9
3. Introduktion 10
3.1 Bakgrund 10
3.2 Problemformulering 11
3.3 Mål, vision och förväntat resultat 11
3.4 Frågeställning 11
3.5 Avgränsning 11
3.6 Tidigare forskning 12
3.6.1 Grundprincipen för vanliga åtgärder 12
3.6.2 Auditiv maskering 12
3.6.3 Naturens inverkan 13
3.6.4 AI-genererade personanpassade ljudlandskap 13
3.6.5 Forskningen bakom Endels AI-genererade ljudlandskap 14
4. Teori 15
4.1 Har jag ADHD om jag har svårt att koncentrera mig? 15
4.1.1 Är det jag eller arbetsplatsen? 15
5. Metod 16
5.1 Designprocessen 16
5.2 Litteraturstudier 16
5.3 Universell utformning 17
5.4 Marknadsanalys/benchmarking 17
5.5 Materialundersökning 17
5.6 Moodboard 18
5.7 Test av befintliga produkter, tekniker, tjänster och material 18
5.8 Intervjuer 18
5.9 Personas 18
5.10 Funktionsanalys 19
5.11 Kravspecifikation 19
5.12 Studiebesök/Deltagande observation 19

5.13 Kläck 36 idéer på 60 minuter 19
5.14 Brainstorming 19
5.15 Scamper 20
5.16 CAD (Computer Aided Design) 20
5.17 Kartongprototyp 20
5.18 Test av prototyp 20
5.19 Friformsframställning / Modellbygge 20
5.20 Pitch 21
5.21 Poster 21
6. Resultat 22
6.1 Insikter från tidigare forskning 22
6.1.1 Grundprinciper för vanliga åtgärder 22
6.1.2 Biofili 22
6.2 Marknadsanalys/benchmarking 22
6.3 Materialundersökning 22
6.2.1 Stenull/Rockwool 22
6.2.2 Polyester 23
6.2.3 Filt 23
6.2.4 Brusreducerande hörlurar 23
6.2.5 Ljudisolera på rätt sätt 24
6.4 Moodboards 24
6.5 Tester av befintliga produkter och material 24
6.6 Intervjuer 27
6.7 Personas 28
6.8 Funktionsanalys 31
6.9 Kravspecifikation 32
6.10 Studiebesök 33
6.11 Idégenereringsmetoder 34
6.12 CAD (Compuder Aided Design) 37
6.13 Utvärdering utifrån mina personas 39
6.14 Kartongprototyp 40
6.15 Diskussion om konceptet 42
6.16 Test av ny prototyp 43

6.17 Friformframställning / Modellbygge 45
6.18 Poster 50
6.19 Pitch 52
7. Designkoncept 53
7.1 Materialval 56
8. Diskussion 57
9. Källförteckning 60

1. Terminologi

Cellkontor – En egen arbetsyta med möjligheten att stänga in sig i fred.

Flexkontor - Aktivitetsbaserad arbetsyta utan fasta arbetsplatser.

Förskrivning – Läkemedel skrivs på recept.

Miljöstress – Obehag orsakat av omgivande miljö – mental överbelastning, koncentrationssvårigheter och minnesbesvär.

Biofili – Införlivar fördelarna med natur i den byggda miljön.

UD – Universell design, även kallat universell utformning; design för alla; design för frihet. Icke diskriminerande utformning.

Brain fog - Disträ.

Högkänslig – Som högkänslig har man en högre känslighet för alla sinnen, vilket kan leda till trötthet, koncentrationssvårigheter och överstimulans.

Soundscape – Ljudlandskap; Ljudupplevelsen i en miljö, auditiva intryck.

Sociotekniskt perspektiv –

Ett sociotekniskt perspektiv är ett förhållningssätt till organisatorisk arbetsdesign där man fokuserar på de sociala och de tekniska aspekterna samtidigt för att på ett hållbart sätt gynna både anställda och organisationen samtidigt genom att öka de anställdas välmående på arbetsplatsen, vilket leder till ökade arbetsprestationer och effektivitet vilket i sin tur gynnar organisationen. Alla aspekter hänger ihop och bildar samband och en helhet. (Wiklund, 2024)

Detta kallas även socioteknisk designstrategi eftersom att man kartlägger de anställdas behov (användarperspektiv) och eventuella krav genom att öka arbetartillfredsställelsen och försöka lösa utmaningar för att öka effektiviteten och i sin tur organisationens framgångsfaktor. (Abbas& Michael, 2023)

Semiotik – Teckenlära, universell uppfattning av olika tecken och symboler.

2. **Uppdrag**

Examensarbetet går ut på att jag som industridesignstudent tar steget ut i arbetslivet genom att själv skapa och driva ett designprojekt. Projektet går ut på att designa en lösning för att kunna koncentrera sig på sitt arbete i en arbetsmiljö med störningsmoment.

Visionen är att genom flertalet tester och iterationer komma fram med ett designkoncept till en verkställande fas och implementeras på marknaden.

Examensarbetet är en kurs på 15 hp med start vecka 10 och slut vecka 19. Under denna tid genomförs designarbetet och resulterar i ett designkoncept som redovisas muntligt, visuellt, fysiskt och skriftligt internt på Mittuniversitetet men även offentligt på ett vernissage.

3. Introduktion

Öppna kontorslandskap blir vanligare i samma takt som koncentrationssvårigheter ökar. Tidigare möjligheter till ett cellkontor har blivit snävare de sista tjugo åren. Den främsta anledningen till de nya flexkontoren är att minska omkostnader för företaget, men andra argument som till exempel ökad kommunikation framställs hellre. Argumenten som betonas för öppna kontorslandskap har motbevisats, till exempel att informationsspridning faktiskt inte ökar men att vardagligt prat kollegor emellan (och därmed ljudnivån) ökar. (Ahum, 29 Maj 2021)

Socialstyrelsen (2023) började kartlägga förskrivning av ADHD-medicin år 2006. Sedan dess har ökningen av diagnostisering av ADHD fortsatt och förväntas inte att avstanna (Socialstyrelsen, 2023). Jag ser ett samband mellan dessa ökningar och anser också att det finns ett behov som marknaden inte fyller.

3.1 Bakgrund

Produktivitet och hjärnfunktion minskar för personer som utför uppgifter i utrymmen där andra personer också vistas samt om utrymmet i sig har dåliga akustiska förhållanden med andra typer av auditiva störningsmoment. Forskning visar också att de som utför uppgifter i öppna utrymmen är missnöjda över avsaknaden av integritet då samtal färdas fritt i utrymmet. Miljöstress minskar alltså produktiviteten och välbefinnandet. Här brukar man prata om ljudkänslighet. Det finns olika grader av ljudkänslighet men det vanligaste är att man upplever bakgrundsljud som störningsmoment som leder till obehag. Det kan vara samtal, klickande på tangentbord eller maskinljud som orsakar koncentrationssvårigheter och därmed avbryter arbetsproduktiviteten. Det är mycket vanligt i öppna kontorslandskap. Undersökningar visar att 99 % av de anställda har svårt att koncentrera sig i utrymmen med dåliga akustiska förhållanden. Uppemot 30 % upplever frekventa avbrott i samband med viktiga uppgifter på grund av koncentrationsproblem. 25 % av de anställda kommer därför tidigt till arbetet eller stannar kvar sent för att utföra arbetet med mindre störningsmoment. Andra strategier är att använda ljudisolerande hörlurar. Miljöstress leder till utbrändhet på grund av en överbelastning av intryck som man lägger energi på att filtrera bort för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Det finns en avsaknad av barriärer för minskad taluppfattbarhet, vilket är det huvudsakliga störningsmomentet i öppna kontorslandskap, för att kunna koncentrera sig och slippa miljöstress. (International WELL Building Institute, 2021)

3.2 Problemformulering

Idag finns produkter som brusreducerande hörlurar, akustikmöbler till louncher och akustikskärmar av olika slag för att kunna minska eller stänga ute ljud. Även tidigare forskning om ljud som stänger ute ljud finns, till exempel så kallat white noise. Jag anser att det finns en stor brist på marknaden eftersom att koncentrationssvårigheter inte minskar utan snarare ökar. Därför vill jag designa en produkt för att öka koncentrationen i utsatta lägen såsom öppna kontorslandskap och klassrum. Jag anser att det är högst nödvändigt att finna en bättre lösning till det växande problemet.

3.3 Mål, vision och förväntat resultat

Min målsättning en anpassningsbar fungerande lösning som främjar koncentration som sedan får infinna sig på marknaden och i eventuell reklam. Det förväntade resultatet av är ett koncept av en fysisk produkt som ska dämpa distraktionsmoment, en rapport, fysisk modell, pitch och presentation av produkten muntligt och visuellt och slutligen utställning av resultatet.

Min vision är att designa en produkt som främjar koncentration utan att ses som ett hjälpmedel. Jag vill att produkten införs i öppna kontorslandskap för att gynna gruppen och individen.

3.4 Frågeställning

– Hur kan man designa en ljudisolerande produkt som är anpassningsbar och passar i kontorsmiljö?

3.5 Avgränsning

Arbetet kommer att undersöka problematiken med öppna kontorslandskap och dagens hanteringsstrategier på ett socioteknisk perspektiv. Genom research och tester blir ett universellt lösningförslag designat. Arbetet tar upp auditiv maskering men avgränsas till auditiv avskärmning då auditiv maskering och ljudlandskap är nya discipliner där forskning fortfarande pågår för fullt utan att det i nuläget gett vattentäta resultat.

3.6 Tidigare forskning

3.6.1 Grundprincipen för vanliga åtgärder

Vanliga åtgärder som vidtas för att minska auditiva störningsmoment är akustikskärmar och auditiv maskering. Grundprincipen vid auditiv avskärmning är att stoppa ljudvågor. För bästa effekt skall avbrottet i ljudvågornas väg vara så tidigt eller sent som möjligt. Med andra ord bör en skärm därmed placeras så nära ljudkällan eller mottagaren som möjligt för att avskärma ljudet på bästa sätt. En annan fördel med skärmarna är att de också avskärmar mot visuella distraktioner. Grundprincipen för auditiv maskering är att omdirigera fokus från auditiva störningsmoment till en annan ljudkälla. (Cerwén et al., 2017)

3.6.2 Auditiv maskering

Space in the Space: Designing Sound Environments for the Shared Indoor Workspace är en doktorsavhandling utgiven år 2024 av Martin Ljungdahl Eriksson. Arbetet handlar om att stänga ute omgivande ljudmiljö med inbyggt ljud från kontorsstolen. Designkonceptet erhåller fem ljudlägen med anpassningsbar volym. Eriksson har genom intervjuer med experter inom området samt genom tester med användare för personliga preferenser. Arbetet handlar om att personifiera sin auditiva arbetsmiljö. Med ljudtekniker togs ljudrytmer fram som innefattar manipulerade ljud såsom andetag, vågor, pink noise, naturljud från skog, porlande regn och flod samt inspelningar av ett tomt kontor. Dessa ljudmiljöer skulle enligt förväntan bara uppfattas i hörselläge och därför behövs en bakgrundsatmosfär.

Test av prototyp skedde på tre olika kontor med olika ljudmiljöer. På respektive kontor testade fem personer prototypen. Det tysta kontoret: Cirka 25 anställda vid fasta sittplatser. Lågmälda samtal hörs för att resterande kollegor är tysta. Arbetsplats med varierande ljudvolym: Öppen planlösning utan fasta arbetsplatser där ett 30-tal anställda arbetar. De största störningsmomenten är musik och säljsamtal. Det högljudda arbetsutrymmet: 1500 kvadratmeter med störningsmoment som högljudda samtal och tillverkningsljud. I resultatet redovisas att 74.4% av deltagarna i undersökningen tyckte att den så kallade ljudbubblan hade en positiv verkan. 16.3% tyckte inte att det var någon skillnad mot innan och 9.3% tyckte att ljudmiljön blev värre. Arbetet innefattar inte hur olika typer av musik kan påverka den auditiva miljön för att musik ses som begränsad i lindring av omgivande ljudmiljö. (Ljungdahl Eriksson, 2024)

3.6.3 Naturens inverkan

En rapport från 2016 av WHO rapporteras att grönområden bidrar till ökad hälsa på alla sätt. Generellt sett är de som bor i närheten av naturen är lyckligare och hälsosammare. Grönområden ger också visuell och sensorisk stimulans som kan förbättra koncentrationsförmågan, hjärnaktivitet och motståndskraft. (Rey-Gozalo et al., 2023) Tillgång till naturen kan återställa energinivåerna och minska stress. Alla däggdjur inklusive människor mår bäst i naturen, men istället för att vistas i öppna landskap tillbringar vi mer tid i öppna kontorslandskap. Biofili ses därmed som en lösning till att öka välmåendet på arbetsplatser. Forskning visar att införandet av visuella kopplingar till naturen i inomhusmiljön kan förbättra den kognitiva funktionen. Plantronics har utvecklat ett ljudlandskaps system, *Habitat Sounscaping*. Deras system kombinerar visuella och auditiva inslag från naturen, som bland annat vattenfall i virtuell och auditiv form. Detta för att öka välmåendet och minska sjukskrivningar genom att maskera omgivningen. Systemet har lyckats med detta till upp emot 15 %. (Manassero, 2018)

3.6.4 AI-genererade personanpassade ljudlandskap

Ett område som är relativt outforskat är AI-ljudsystem för ökat fokus och välmående. En universitetsstudie använde fiktiva scenarier för tankar och synpunkter om ett sådant koncept. Män och kvinnor i olika åldrar med yrken som kräver fokus och koncentration deltog i undersökningen. Konceptet går ut på att AI skräddarsyr ett ljudlandskap för användaren. “Den presenterade metoden ger en betydligt högre talintegritet och en lägre upplevd störning jämfört med vitt brus.” (Krasnov et al., 2018)

Deltagarna i undersökningen tror att det kan vara en lösning om det är ett väldesignat system, men uttrycker oro i olika aspekter av konceptet. De ser inte lösningen som trovärdig att AI skall kunna skräddarsy en ljudmiljö för användaren då metoden är att bekräfta vilka typer av ljudsignaler en behagar. En önskan vore att själva kunna mata in ljud i systemet för en större chans att konceptet skall fungera. Annars ses det otillräckligt att AI skall kunna generera ett personligt ljudlandskap då vi har olika preferenser. Det fanns också en övertygelse om att systemet skulle vara otillräckligt för att motstrida omgivningens ljud. Många såg det också som en omöjlighet att olika personanpassade ljudmiljöer kan samexistera och fungera utan att störa kollegan som sitter intill. Konceptet sågs också vara alldeles för dyrt för företag att införskaffa. Deltagarna såg tysta zoner eller hörlurar som bättre lösningar. Många ansåg också att systemet i sig skulle vara bristfälligt i den aspekten att det är för intressant och därmed är ett störningsmoment i sig, alltså att användaren skulle fokusera mer på systemet än arbetsuppgiften. Slutsatsen var att ett system med nätverksanslutna högtalare i denna aspekt skulle vara en onödig investering för ett företag. (Deacon et al., 2024)

3.6.5 Forskningen bakom Endels AI-genererade ljudlandskap

Företaget Endel erhåller personanpassade AI-genererade ljudlandskap för olika situationer. Ljuden baseras bland annat på dygnsrytm. Alla har en inre klocka och Nobelpriset har delats ut till tre amerikaner som upptäckt molekylära mekanismer som styr dygnsrytmen. Förutom dygnsrytm som underlag används ultradian rytm, vilket reglerar kognitivt tillstånd, humör och energinivå. Med Endels iOS-applikation används även hälsodata för generering av personanpassat ljud. Applikationen anpassar ljudlandskap genom att använda pulsmätning. Ljudlandskapen använder också toner utefter behov genom musikforskning. Ljud som anses vara pulshöjande eller pulssänkande är kopplade till vår biologi. För att validera de forskningsbaserade ljudlandskapen har många experter konsulterats. Bland annat ett samarbete med Tysklands största vetenskapliga institution för att studera effekten av färgade ljud i en arbetsmiljö och arbete med ett hjärnvågsanalysföretag för ett valideringexperiment. (Hayes, 2020) Resultatet blev att Endels ljudlandskap Focus är sju gånger mer effektivt än produktivitetsspellistor eller att arbeta i tystnad. (Endel, u.å.)

4. Teori

Det här avsnittet kommer att introducera koncentrationssvårigheter på ett personligt plan men också på ett generellt plan.

4.1 Har jag ADHD om jag har svårt att koncentrera mig?

Jag själv har alltid haft svårt att koncentrera mig i stökiga klassrum och har svårt att höra mina egna tankar då en del konverserar väldigt högt. Det finns många anledningar till varför man upplever koncentrationssvårigheter. Dels finns diagnoser som ADHD och ADD, men det finns fler anledningar till varför det är svårt att koncentrera sig. Det kan bero på att man lider av depression, ångest, nedstämdhet eller saknad. (BUP, 2022) Det kan också helt enkelt bero på distraktioner i din omgivning utan att du har en diagnos. Det kan också vara svårt att koncentrera sig om du är hungrig eller trött. Faktorerna kan vara många. En annan vanlig orsak till koncentrationssvårigheter är att du är stressad. Kvinnor kan få koncentrationsproblem på grund av PMS. (Kry, 2022) Många arbetar i öppna kontorslandskap och de som studerar sitter ofta i ett klassrum med cirka 20 personer. Distraktionerna kan bli många om det är mycket aktivitet och pågående samtal tätt intill. Studier visar att effektiviteten och trivseln blir sämre av att inte kunna sitta ostört och en ökning av sjukfrånvaro. (Ahum, 29 Maj 2021)

4.1.1 Är det jag eller arbetsplatsen?

Artikeln *Så överlever du som är introvert i en extrovert arbetsmiljö* skriven av Carolina Klockare Gullesjö behandlar liknande problem jag redan nämnt. Ett av hennes tips hur man som introvert kan underlätta sin vardag är att be chefen om avskärmning i det öppna kontorslandskapet. Ett annat tips är att skaffa brusreducerande hörlurar. Ett annat tips är att prata med sin chef om det finns tysta zoner avsedda för arbete eller om det finns möjlighet att arbeta hemifrån för att slippa vara med i- och höra samtal. (Klockare Gullesjö, 20 mars 2018) Jag tycker att artikeln belyser en stor brist på marknaden men även för en god arbetsmiljö.

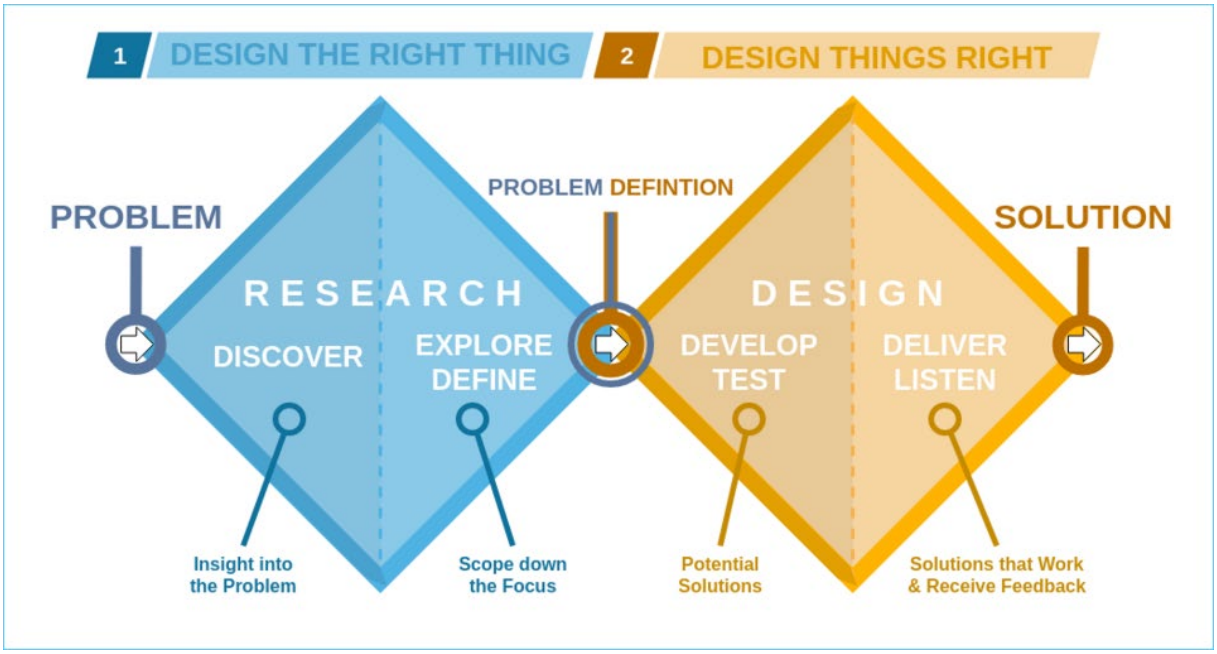
Även högkänsliga väljer gärna att inte sitta i ett öppet kontorslandskap. Högkänslighet är ett personlighetsdrag hos cirka 20 % av befolkningen och förkortas HSP (highly sensitive person). En högkänslig person lägger märke till allting runtomkring en. Därför blir högkänsliga lätt överstimulerade i situationer där mycket händer. Som högkänslig har man en högre känslighet för alla sinnen. Man lägger märke till alla lukter, ljud och allt man ser noteras. Detta medför därmed trötthet och koncentrationssvårigheter. Därför väljer man som högkänslig att dra sig tillbaka från stökiga miljöer. (Ångestföreningen i Stockholm, u.å.)

Med tanke på att 99 % av anställda i ett öppet kontorslandskap har koncentrationssvårigheter (International WELL Building Institute, 2021) så är det troligtvis inte individen problemet sitter i.

5. Metod

5.1 Designprocessen

Designprocessen är en strategi som används för problemlösning (Wikberg Nilsson et al., 2021). Den kan delas upp i tre faser; analytiska fasen, kreativa fasen och presentationsfas. I den analytiska fasen tar man reda på fakta kring behovet. Metoder som analyserar dagsläget används för att ta reda på nuvarande läge. Även metoder som ökar förståelsen för problemet används för att säkerställa att designern har uppfattat var problemet ligger, för att senare spåna fram idéer på lösningar i den kreativa fasen. Idéer testas och utvecklas tills det slutligen blir ett vinnande koncept, vilket sedan framställs i presentationsfasen.



Figur 1: Illustration av den så kallade dubbeldiamanten. Digi-ark. (2020) *File: Double diamond.png, Double Diamond Design Process* [illustration] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double_diamond.png. Creative Commons

5.2 Litteraturstudier

Litteraturstudier används vid insamling och analys av information. Fördelen med att genomföra litteraturstudier är att man kan ta del av en mängd information på relativt kort tid. Mycket information finns kostnadslöst, vilket är kostnadseffektivt. Här tar man del av kunskap som redan finns och därmed kan dubbelarbete undvikas. (Björklund & Paulsson, 2003)

5.3 Universell utformning

Varje människa är unik. Olika individer har olika kroppsstorlek och behov och därför bör man som designer ha detta i åtanke. Det händer att individer försummas av design för att designen inte är universellt utformad. Ett exempel kan vara en flervåningsbyggnad utan hiss – vilket försummar rullstolsburna. Det finns sju principer inom universell design, vilka fungerar som riktlinjer för designval. De sju principerna är:

1 – Likvärdig användning
Alla skall kunna använda produkten eller tjänsten på lika villkor.

2 – Flexibel användning
Det skall finnas utrymme för variationer såsom preferenser, förmågor och kroppsstorlek.

3 – Enkel och intuitiv användning
Produkten eller tjänsten skall ha god semiotik och vara lätt att förstå oavsett förkunskaper eller språkkunskaper.

4 - Uppfattbar information
Information skall framgå oavsett sinnesförmåga.

5 - Tolerans för misstag
Säkerhet vid användning för att minimera risk för oåterkalleliga misstag.

6 – Låg fysisk ansträngning
Det skall vara enkelt och bekvämt att använda produkten/tjänsten.

7 - Utrymme för åtkomst
Produkten skall vara tillgänglig och hanterbar oavsett kroppsstorlek eller rörighet.

(FocusNeo, u.å)

5.4 Marknadsanalys/benchmarking

Genom att utforska vad som redan existerar på marknaden så kan eventuella dubbelarbeten undvikas. Genom att först kartlägga vad de egna målen är så går det att jämföra om och vilka företag som uppfyller de målen. Det går att dra lärdom från andra marknadsledande företag som sedan kan omsättas som underlag i designarbetet. (Westling, 26 april 2018)

5.5 Materialundersökning

I en materialundersökning undersöker man genom en litteraturstudie vilka material som lämpar sig för ändamålet, vilka senare bör jämföras mot varandra i materialtester för att resultera i ett definitivt resultat och inte enbart på ett oprövat teoretiskt plan. En materialundersökning (teoretiskt) är dock ett viktigt underlag till materialtest (praktiskt) och båda delarna behövs för ett välgrundat materialval. (Asbjørn Sörensen, 2018)

5.6 Moodboard

Moodboards är collage av visuella element såsom färger, material och bilder. De används för att förmedla ett visuellt uttryck och inspiration. De kan förmedla känslor och kärnvärden och kan användas som en karta som designern följer under arbetets gång och kan komma att förändras. Kort sagt så ligger moodboarden som grund för produktens riktning visuellt. Genom att göra en moodboard i starten av ett projekt undgår inblandade parter (designteamets medlemmar eller klienter) missförstånd längre fram i processen gällande det visuella uttrycket. Designers kan fördelaktigt göra flera moodboards för att utforska olika uttryck. Speciellt produktdesigners kan göra flera stycken då de inte behöver följa enbart en som mall eller ramverk, till skillnad från webbdesigners. Designers bör utmana och utforska för att kunna arbeta innovativt och intressant. (Interaction Design Foundation, u.å)

5.7 Test av befintliga produkter, tekniker, tjänster och material

För att själv ha en uppfattning av vad som fungerar och inte testades olika material och produkter med vetenskapligt underlag. Det som testades vad framförallt taluppfattbarhet, då det är den största koncentrationsboven enligt undersökningar. Genom tester kan olika alternativ jämföras med varandra utifrån kriterier, och på det sättet undersöka vilket alternativ som är bäst. Genom att testa tekniker och materialegenskaper innan ett slutgiltigt val eller inriktning gör att man redan innan vet vilka egenskaper produkten kommer att ha, så att inga oönskade överraskningar om brister på grund av ett ogenomtänkt materialval uppkommer under den nya produktens livscykel. Materialtest fungerar därmed som beslutsunderlag i en produktutvecklingsprocess. (SurveyMonkey, u.å.) Att testa materialegenskaper utgör ett säkrare beslutsunderlag för materialval. Istället för att gissa vad som fungerar har man bekräftat det (Amexci,u.å.). Genom att jämföra olika kandiderade material för ett visst syfte i ett så rättvist test som möjligt utgör en större chans till ett lyckat materialval. (BBC, u.å.)

5.8 Intervjuer

En intervju är ett samtal där den ena parter ställer frågor till den andre, och kan ske antingen på distans eller på plats (Björklund & Paulsson, 2003). Som designer är intervjuer en bra metod att använda sig av för att få inblick i hur användare upplever den nuvarande situationen och vilka önskemål som finns (Wikberg Nilsson et al., 2021). Intervjuer kan ske på olika sätt: Strukturerat, semistrukturerat och ostrukturerat. En strukturerad intervju påminner om en enkät, med förbestämda frågor. En semistruktuterad intervju är likadan fast frågor kan tillkomma eller utelämnas. En ostrukturerad intervju är ett tematiskt samtal. Fördelen med en ostrukturerad intervju är att helt ny information har möjlighet att framkomma. Ju mer struktur intervjun har desto mer definierade svar framkommer. (S. Sahin-Haglund. Föreläsning. 2024-10-31)

5.9 Personas

Personas är påhittade personer baserade på datainsamling. Personas är typiska brukare av produkten/tjänsten. Genom att skapa en persona kan förståelse för användarnas behov öka, vilket kan ge en mer användarcentrerad design. För att göra en persona mer levande kan erfarenheter, känslor, intressen med mera läggas till. (Friis Dam & Yu Siang, 2025)

5.10 Funktionsanalys

Funktionsanalysen går ut på att beskriva varje funktion med ett verb och ett substantiv för att kunna renodla funktionerna. Att börja arbetet med att fokusera på funktioner istället för lösningar är viktigt inom produktdesign. Det finns olika klassificeringar av funktioner: Huvudfunktion (endast en – syftet), delfunktion (kallas också nödvändig funktion, då denna är nödvändig för att syftet skall uppfyllas), och stödfunktion (kallas också önskvärd funktion och är inte helt nödvändig men stärker produkten). (M. Marklund. Föreläsning. 2023-01-16)

5.11 Kravspecifikation

En kravspecifikation gjord efter konstens alla regler är grunden för ett framgångsrikt arbete. En kravspecifikation definierar de krav och förväntningar som finns för projektet. Den används för att ge en god överblick vilka krav produkten kommer att behöva förhålla sig till. Kravspecifikationen kan användas vid utvärdering av idéer för att säkerställa att projektet går i rätt riktning. (Gustafsson, u.å.)

5.12 Studiebesök/Deltagande observation

Som designer är det viktigt att förstå hur vald målgrupp beter sig i vald kontext. Att observera målgruppen i rätt kontext kan öka förståelsen för vilka behov som finns och vad som inte behövs. Genom att tillfråga personer som observeras hur de känner angående viss situation och varför de gör som de gör kan öka förståelsen ytterligare. Ju djupare förståelse designern har för situationen desto större är chansen att utveckla en produkt eller tjänst som behövs/överträffar nuläget. (Wikberg Nilsson et al., 2021)

5.13 Kläck 36 idéer på 60 minuter

36 idéer på 60 minuter går ut på att kläcka snabba idéer med hjälp av associationer och härstammar från reklamvärlden (Öhlin, 2006).

5.14 Brainstorming

Det finns många olika sätt att genomföra en brainstormingsession, men det finns grundregler vilka bör följas:

1. Kritisera inte – spara värdering till efter sessionen är slut.
2. Våga uttrycka vilken idé du vill (inom temat). Alla ska känna sig bekväma att uttrycka kreativitet.
3. Sök kombinationsmöjligheter för vidareutveckling.
4. Ju fler idéer desto större är chansen att hitta goda möjligheter.

Det är bättre att hålla kortare brainstormingsessioner än långa utdragna sessioner. Om idéerna börjar sina kan ledaren av sessionen omformulera frågorna idéer genereras till; som ”Vad är drömscenariot? Vad efterfrågar/önskar jag/du?”.

(Wikberg Nilsson et al., 2021)

5.15 Scamper

Scamper är en idégenereringsmetod som utgår från sju stycken frågor:

1. Går det att ersätta material eller användningsområde?
2. Går det att kombinera olika lösningsförslag för att maximera användarupplevelsen?
3. Går det att anpassa idén efter målgrupp eller miljö?
4. Nytt användningsområde; Går idén att applicera i ett nytt sammanhang/syfte?
5. Går det att modifiera lösningens form, färg, känsla?
6. Går det att eliminera vissa delar av lösningen för att skapa en så enkel produkt som möjligt utan att ta bort delar av nödvändiga element/funktioner?
7. Tvärtom: Vad händer om storleken förändras? Vad händer om det fula blir det vackra? Osv.

Scamper är en fördelaktig metod att använda sig av efter andra idégenereringsmetoder för att gå igenom idéer och utveckla dem.

(Wikberg Nilsson et al., 2021)

5.16 CAD (Computer Aided Design)

För att få en bättre överblick av urvalsskissen på ett effektivt sätt i 3D så datormodellerades skissen. ”Prototyp” kan användas för att beskriva en modell med syfte att testa idéer. ”*Att prototypa innebär att testa olika variationer, kombinationer, möjligheter och utformningar*...” (Wikberg Nilsson et al., 2021, s. 170). Här går det alltså att testa koncept i olika perspektiv och det går att lättare att upptäcka brister i formövergångar eller funktioner jämfört med 2D- skisser. (Wikberg Nilsson et al., 2021)

5.17 Kartongprototyp

Framställande av enkla kartongmodeller är ett bra sätt att få omedelbar respons på ett koncept. (Wikberg Nilsson et al., 2021)

5.18 Test av prototyp

Prototyper behöver inte vara komplexa. Syftet med prototyper är att testa idéer utifrån olika aspekter, vilka kan variera från projekt till projekt. Därför kan materialval och komplexitet variera mycket i beroende på vad som ska testas. Prototyper kan göras för att utvärdera storlek, funktioner, användarbarhet, greppbarhet, upplevelse, förståelse m.m. (Wikberg Nilsson et al., 2021)

5.19 Friformsframställning / Modellbygge

Friformsframställning kan också kallas rapid prototyping eller för additiv tillverkningsteknik. Friformsframställningar används i ett senare skede för att framställa utarbetade lösningar. Framställningen görs genom att datormodellera en modell som sedan skrivs ut via en 3D-skrivare. Genom att 3D-printa får man relativt snabbt fram en modell som kan testas, men kan också användas för produktion. (Wikberg Nilsson et al., 2021)

5.20 Pitch

En pitch är en kort och koncis presentation av konceptet, vilket man ofta gör för sin/sina uppdragsgivare och/eller kunder. En pitch görs ofta i samband med modell och bilder för att visuellt kommunicera budskapet. Här framför man noga genomtänkta ord för att förmedla det publiken ska uppfatta och komma ihåg av ditt koncept. Här ska man försöka skapa kontakt med publiken genom att skapa förtroende, övertygelse och engagemang. En pitch brukar vara 30 sekunder till en minut lång, därför är det viktigt att förstärka budskapet genom att repetera och avsluta på ett vinnande sätt. (Wikberg Nilsson et al., 2021)

5.21 Poster

Resultatet kan också presenteras på poster. Här bör man tänka på hur konceptet ska framställas för att budskapet ska nå fram på ett snabbt och enkelt sätt. Ofta finns en rubrik i form av konceptets namn och därefter en underrubrik som beskriver syftet med konceptet eller vilket problem som konceptet löser. Lösningen bör uppta den största delen av postern eftersom att det är lösningen som är i fokus. (Wikberg Nilsson et al., 2021)

6. Resultat

6.1 Insikter från tidigare forskning

6.1.1 Grundprinciper för vanliga åtgärder

Grundprinciperna som används för att minska auditiva störningsmoment går ut på att antingen avbryta de störande ljudvågornas väg till mottagaren (auditiv avskärmning – akustikskärmar, hörselproppar m.m.) eller genom att omdirigera fokus till en annan ljudkälla (auditiv maskering – white noise m.m.). För bästa effekt görs detta så nära ljudkällan eller mottagaren som möjligt. (Cerwén et al., 2017)

6.1.2 Biofili

Grönområden bidrar till bättre hälsa och livskvalitet. Visuell och sensorisk stimulans från grönområden kan förbättra koncentrationsförmåga, mental motståndskraft, öka energinivåerna och motverka stress. Forskning visar att införandet av kopplingar till naturen i inomhusmiljö (biofili) kan ge samma effekter som att vistas ute i naturen. (Manassero, 2018)

6.2 Marknadsanalys/benchmarking

Marknadsanalysen av befintliga akustiklösningar genomfördes tidigt i arbetet. Marknadsanalysen ger en bred överblick av marknaden; Från de vanligaste produkterna på marknaden till de mer innovativa, okonventionella produkterna till designkoncept. En del lösningar är ljuddämpande medan andra är ljudisolerande eller ljudmaskerande. Produkterna sattes in i ett positioneringsdiagram utifrån förekomst och mobilitet för att få en tydligare överblick av marknaden. Av upphovsrättiga skäl finns inte marknadsanalysen med i rapporten.

6.3 Materialundersökning

Fokus låg på de material/metoder som verkade mest trovärdiga utifrån hur mycket ljud från omgivningen som försvinner, miljömedvetenhet och som generellt ses som framtidens lösningar. Givetvis bygger detta avsnittet på fakta och det som redovisas är det som är av största intresse för arbetet, och är en bråkdel av en mängd undersökningar och jämförelser av information.

6.2.1 Stenull/Rockwool

Ett företag som ligger i framkant när det kommer till akustik är Zilenzio. De använder sig av stenull, vilket är vattenresistent, eldresistent och har en naturlig hållbarhet i över 65 år (Rockwool, u.å.). Det är ett isoleringsmaterial som används för olika typer av isolering såsom värme- och ljudisolering. Stenull är ett naturligt material gjort på natursten. Stenull har klass A i ljudabsorbtionsegenskaper (den bästa klassen). (Zilenzio, u.å.) DPJ Workspace (en grossist för kontorsinredning) skriver att stenull är det materil som är absolut bäst på ljudisolering. (DPJ WorkSpace, u.å.)

6.2.2 Polyester

DPJ Workspace (u.å.) tar sedan upp att polyester är det näst mest effektiva materialet när det kommer till ljudisolering, efter mineralull. Enligt min uppfattning är polyester det absolut vanligaste materialet när det kommer till ljudabsorbenter. Denna uppfattning grundar jag på alla produkter jag läst om i marknadsundersökningen. SilentDirect (u.å.) rankar också polyester och mineralull som de mest effektiva materialen inom ämnet.

6.2.3 Filt

Filt rankas också i toppen av ljudabsorberande material (Allakustik. u.å.)

Filt kan göras på ull (fårull), viskos (cellulosa), polypropylen (plast) (Dramaten, 2023) polyester (Design5mm, u.å.) med mera. Det är därför i beroende på sammansättning av filttyget huruvida det är miljövänligt eller miljöskadligt. Många ljudabsorbenter är tillverkade i pressad filt och kan se ut på olika sätt. De kan ha mönster i 3D eller ha dubbelkrökta ytor. Formpressad filt är ett lätt, starkt och självbärande material (Nordifa, u.å.).

6.2.4 Brusreducerande hörlurar

Det finns två typer av ljudreducering: Passiv ljudreducering och aktiv ljudreducering. Passiv ljudreducering går ut på att blockera ljudvågornas framkomlighet. Det bättre alternativet är aktiv ljudreducering (Yuri Brus, 2025). Det finns två typer av ANC (Active Noise Cancellation): Feedforward och feedback. Feedforward ANC har en inbyggd mikrofon på utsidan av hörlurarna som fångar upp ljudvågor utifrån och skapar motsatta ljudvågor som sänds ut ur hörlurarna, som att de ger ett motargument mot den utomstående ljudkällan vilket ska resultera i en ”plus, minus, noll-effekt”. Feedback ANC har mikrofonen på insidan av hörlurarna och inverterar ljudvågorna som kommer utifrån till en motsatt frekvens som spelas upp och ska resultera på samma sätt (Grant Hinds, 2023). Det bästa är att kombinera dessa, vilket kallas hybrid ANC (Susic, 2023). Det som påverkar hur bra ett par hörlurar kan vara är processorn, programvaran och passformen (Grant Hinds, 2023). Generellt sätt är det bättre med så många mikrofoner som möjligt – ju fler mikrofoner som uppfattar ljudvågor desto bättre kontring av ljudvågor kan genereras (Lindberg, 2023).

De tre högst rankade hörlurarna är från varumärkena Bose, Bower & Wilkins, Sound of Sweden, Apple och Sony. Det som är av största intresse vid dessa mätningar för det här arbetet är ANC-förmåga, design och passform. (Mike O´Brien, 2024) (Sound by Sweden, 2025) (Konsumentvalet, 2025)

6.2.5 Ljudisolera på rätt sätt

Mineralull såsom stenull och glasull samt akustikskum (gummi) används för ljudabsorption. Ljudabsorberande material ska vara porösa för att fånga upp ljudvågor på ett effektivt sätt. En effektiv metod för ljudisolering är att kombinera olika material för att göra det svårare för ljudvågorna att ta sig igenom. För bästa effekt bör inte oisolerade luckor finnas eftersom att ljudvågor då tar sig igenom oförhindrat. Tunga material med hög densitet fungerar effektivt som ljudbarriärer. Metall och stål har utmärkta ljudisolerande egenskaper men används sällan på grund av kostnader framförallt, men även på grund av praktiska installationsutmaningar. Tunga material stoppar ljud bättre, men om barriären är för styv kan ljudet istället fortplanta sig genom konstruktionen. Det bästa är alltså att kombinera porösa material och material med hög densitet. (Allakustik, u.å)

6.4 Moodboards

Tre moodboards skapades utifrån research om visuella element som kan påverka humöret positivt, samt kreativ utforskning inom kontext. På grund av upphovsrättiga skäl finns inte dessa moodboards med i rapporten.

6.5 Tester av befintliga produkter och material

För att inte enbart förlita mig enbart på fakta så ville jag testa produkter och material själv för att få en egen uppfattning. Olika tekniska produkter testades samt material, utifrån taluppfattbarhet.

*Endel*s applikation som erbjuder olika typer av soundscapes testades. Olika ljudlandskap testades men framförallt fokuslandskapen. De fungerade inte som det stod att de skulle fungera och blev enbart ytterligare störningsmoment. Soundscapes går ut på att flytta fokus från störande ljud (i testets fall en hockeymatch i bakgrunden) till en annan (ljudlandskapet som spelas upp), så i den meningen fungerade det. Men det ledde inte till ett fokus utan snarare omdirigering av uppmärksamheten, men inte till arbetet.

Sonys nya brusreducerande hörlurar testades. Problemet med brusreducerande hörlurar och hörselkåpor är att tal medvetet går igenom för att man inte skall uteslutas ur samtal. De fungerar bra akustiskt eftersom att de tar bort störande ljud i omgivningen men de tar inte bort taluppfattbarhet.

Olika typer av ljudisolerande material testades; åtta olika typer av skumgummi (kompositer av olika skumgummin, hårdare mer åt gummimatta-hållet, tunnare och lättare skumgummi, pressad filt, hårdare skumgummi mer åt plasthållet samt olika utformning av räfflat skumgummi såsom äggkartongsformat, vågigt, prickigt m.m.) stenull samt sex olika typer av textilier. Dessa testades i verkstadsmiljö där maskiner, verktyg och samtal utformade den auditiva miljön. Skumgummi och stenull var de material som var mest ljudabsorberande medan pressad filt inte gjorde någon skillnad. Testet gick ut på att materialen böjdes från öra till öra bakifrån och testades med samma omgivande ljudmiljö. Av textilierna som testades från *Ohlssons Tyger & Stuvar* var polyester det mest ljudabsorberande materialet. Jag ville själv känna på materialen och därmed kunna avgöra textur på ett mer rättvist sätt än att

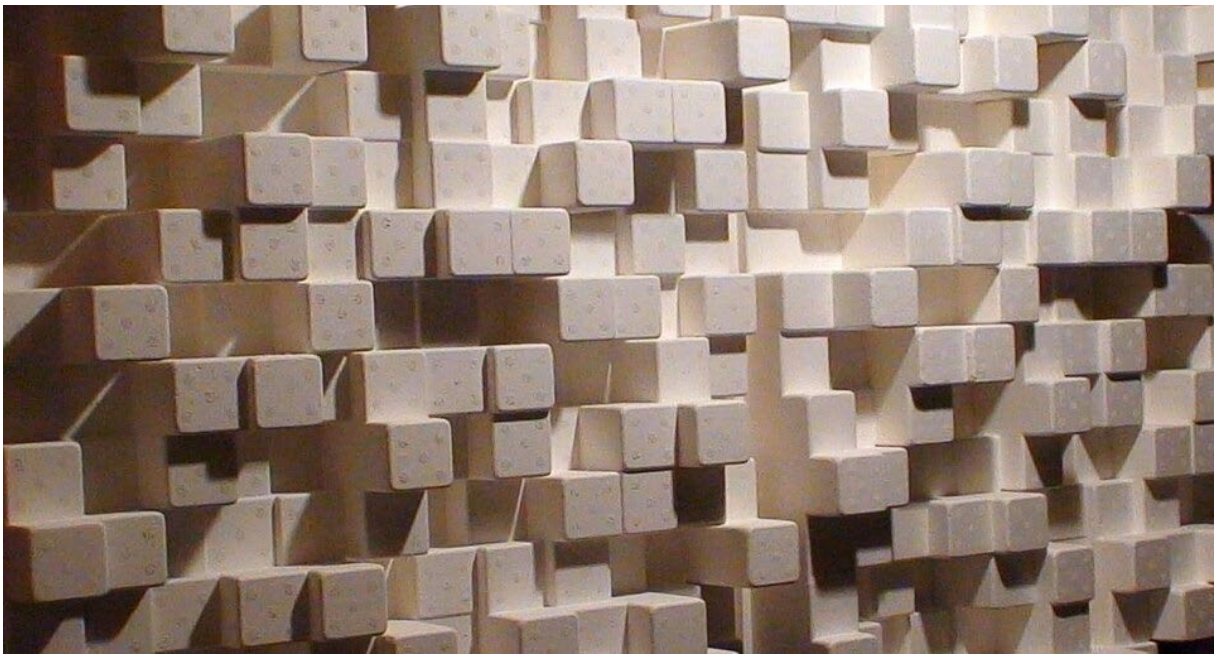
beställa online utefter produktfoton. Jag ville testa olika texturer för att undersöka hur det påverkar ljudabsorbtionsförmågan. Även fast en del produkter är av samma material kan texturen göra stor skillnad i ljudabsorbtionsförmåga.





Figur 2-7: Foton på tyger, tagna och testade av Astrid Blomgren (2025)

Vid urval av tyger så köpte jag dels tyg av olika sammansättningar (råmaterial) och textur. Jag valde två slätare tyg med olika sammansättningar, ett med större stygn/trådar och två med utåtgående tuftade prickar för att undersöka om texturen gjorde någon skillnad i ljudabsorbtionsförmåga. Det jag upptäckte var att tyg med fler ojämnheter på ytan absorberade ljud bättre. Jag kopplar detta till hur ljudabsorbenter och ljuddiffusorer fungerar och ser ut (fångar upp ljudvågor och motverkar eko) (Silentdirect, u.å.).



Figur 8: Bild av ljuddiffusoar från Musicproducer (2015). *Ein 2D-Diffusor nach der QRD Methode berechnet* [Fotografi]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skylinediffusor_EPS_Material.jpg. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-4.0



Figur 9: Från camknows (2010). *Acoustic treatment on the walls of one of our production rooms.* [Fotografi]. https://www.flickr.com/photos/camknows/4809072280. CC BY-NC-SA 2.0

6.6 Intervjuer

Åtta semistrukturerade intervjuer utfördes med personer inom åldersspannet ≈ 20-60 år. Tre av de tillfrågade var i 60-årsåldern medan resterande var i cirka 20-årsåldern. Frågor som ställdes till alla personer var; ”Har du svårt att koncentrera dig i öppna kontorslandskap?” och ”Vad har du för copingstrategi i sådana fall?”. Följdfrågor tillkom och intervjuerna var öppna för möjlighet till helt ny information. Hälften av de tillfrågade var kvinnor och hälften var män. Alla svarade att de har problem att koncentrera sig i öppna kontorslandskap. Här är några citat från intervjuerna:

”Jag försöker att undvika folk för att inte bli störd.”
”Jag säger till de som inte visar hänsyn att de ska vara tysta.”
”Gillar avskärmning – önskan om att sitta i en ljudisolerad kupol.”

”Jag brukar lyssna på musik, men blir ibland störd av musiken. Det funkar bäst för mig, men det blir problematiskt med hörlurar och glasögon. Då kan jag lyssna i ploppar men de stänger inte ute störande ljud lika bra alls.”

”Att använda hörlurar är de flestas ”go to”, men det i sin tur skapar nya problem som svamp, skavsår, eksem och överhettning i öronen.”

”Jag använder hörlurar, men det hade varit trevligt med riktig avskärmning, även visuell avskärmning för att slippa se allt spring och aktivitet. Vill ha möjligheten att skärma av, men också möjlighet att vara delaktig. Hade varit bra om det fanns en anpassningsbar lösning som kan ge möjlighet till både och.”

”Jag försöker hitta en tyst plats. Önskar att man hade som en isolerad kupol!”

”Det blir bättre då jag använder mig av brusreducerande hörlurar, men det löser inte alls problemet med överhörning av konversationer. Det är jobbigt att försöka fokusera då man ser och hör allt som pågår runt omkring en.”

”Det funkar enbart att jobba i öppna kontorslandskap om det är projektbaserat och alla i lokalen är med i samma projekt. De flesta av mina kollegor använder hörlurar för att lyssna på musik då de jobbar, men de blir störda av musiken då de har analytiska arbetsuppgifter. Jag har arbetat så länge på företaget och erbjudits flertalet chefspositioner och har ett sådant etablerat rykte att jag fått fortsätta att arbeta hemifrån på deltid efter covid-pandemin slutat. När jag väl var tvungen att på heltid jobba i öppna kontorslandskap brukade jag fråga om jag kunde få möjlighet att sitta själv. Det finns en massa skärmväggar men de hjälper inte alls. Det vore skönt att ha en omslutande ljuddämpning, eftersom att alla dessa akustikavdelare som slumpvis placerats ut för att trycka in så många som möjligt i samma lokal inte fungerar ett skvatt. Det funkar också enbart med akustikmöbler som har ett tak – att enbart ha skärmar och sedan en lång bit till taket gör ljudisoleringen ineffektiv.”

6.7 Personas

Tre personas skapades utifrån research om vilka målgrupper som generellt sett har koncentrationssvårigheter. Dessa målgrupper innefattar: ADHD-diagnostiserade, deprimerade (BUP, u.å.), kvinnor med PMS- (Kry, 2022) eller klimakteriebesvär (Apoteket, u.å.), introverta (Klockare Gullesjö, u.å.) och högkänsliga (Ångestföreningen i Stockholm, u.å.). Karaktärerna användas sedan vid framtagning av funktionsanalys, behovsanalys och utvärdering av idéer senare i projektet.

Xia - 16 år

Xia går det första året på gymnasiet. Hon gillar att vara med kompisar och bor tillsammans med hennes mamma, bonuspappa och bonusbror. Hon har alltid haft svårt att koncentrera sig i skolan och har ofta låtsas vara sjuk för att slippa gå dit. Hon är överkänslig och tycker att det är jobbigt med alla intryck som finns i skolan. För övrigt är hon duktig i skolan. Hon gillar tydliga instruktioner och blir stressad och isolerar sig då hon känner sig osäker.

Xia känner sig kluven - i klassrummet kan hon inte koncentrera sig för att hennes kompisar pratar mycket under lektionstid. Hon försöker att koncentrera sig men det går bara inte. Hon försöker plugga efter skolan istället, men där finns andra hinder. Kompisarna vill umgås och en lång bussresa hem innan hon kan sätta sig i lugn och ro - men hemma har hon inget skrivbord på sitt rum, så hon sitter i köket och pluggar. Hon tycker att det är svårt att fokusera då hennes bonuspappa har tv:n igång intill.



Från Ditadi, F. (2023). *A woman standing in front of tan background* [Fotografi]. https://unsplash.com/photos/a-woman-standing-in-front-of-a-tan-background-sq8CZhDXWrA. https://unsplash.com/plus/license

Lukas - 26 år

Lukas bor själv och gillar att träna. Han umgås också med kompisar och tillsammans tränar de mest på gymmet, men brukar ibland titta på komedier och dricka öl. Lukas föräldrar är oroliga för honom och stöttar honom mycket.

Han försöker på nytt att utbilda sig efter att han hoppat av en utbildning som var väldigt teoretiskt. Tidigare har han haft olika jobb men inget kändes rätt. Han har svårt att formulera sig muntligt och i skrift och tar genvägar. Han trivs inte i salar fulla med andra studenter och tycker att insparken inte är någonting för honom. Han gillar musik och går på konserter men det är en annan sak, för då ligger fokuset på konserten och det finns inget behov att prata med de som är runt omkring.

Han är väldigt duktig i skolan men får brain fog när det är för mycket störningsmoment omkring honom. Han vill inte be om hjälp för att han ser det som en svaghet och vill inte ta plats bland de andra studenterna. Han är introvert och har en önskan om möjlighet till avskärmning från de andra studenterna då många pratar obehärskat.



Från drbimage (2011). *Porträt eines Mannes auf weißem Hintergrund* [Fotografi]. https://www.istockphoto.com/de/foto/m%C3%A4nnliche-portr%C3%A4t-gm184383290-17592099. ISTOCKPHOTO-INNEHÅLLSLICENSAVTAL
10 gratis bilder provperiod

Susanne - 50 år

Susanne jobbar som journalist. Hon är en glad och social person och är nöjd med hur hennes liv ser ut. Hon är frånskild och har en katt - det är lugnast så. Hon gillar att gå på AW med hennes kollegor, ha middagsbjudningar med sina vänner och har ett intresse för inredning. Hon trivs med sitt arbete men tappar suget emellanåt och funderar på att byta arbetsplats på grund av det öppna kontorslandskapet - trots att hon älskar sina kollegor.

På grund av klimakteriebesvär har hon mycket svårt att koncentrera sig i perioder. Normalt sett så trivs hon med att jobba i det öppna kontorslandskapet, men periodvis önskar hon att hon kunde jobba hemifrån. Hon blir väldigt trött av alla dofter, samtal och aktivitet i lokalen. Hon längtar efter att få komma hem till tystnaden. Kollegor uppskattar hennes energi men märker att hon ibland saknar energi helt. Ibland upplevs hon som lynnig och isolerad.



Från Cecilie_Arcurs (2018). *La playa es mi lugar feliz - Foto de stock* [Fotografi]. https://www.istockphoto.com/es/foto/la-playa-es-mi-lugar-feliz-gm954914976-260726492.
ISTOCKPHOTO-INNEHÅLLSLICENSAVTAL
10 gratis bilder provperiod

Figur 10-12: Personas

6.8 Funktionsanalys

Produktens huvudfunktion (Hf) är att eliminera störningsmoment, framförallt auditiva störningsmoment. För att inte produkten i sig ska skapa störningsmoment och fungera finns det delfunktioner att ha i åtanke. Längst ned har vi subfunktioner (Sf) - även kallat önskvärda funktioner, som inte är helt nödvändiga men definitivt stärker produkten.

Funktion		**Klass**	**Anmärkning**
Eliminera	störningsmoment	Hf	
Medge	avskärmning	Df	visuellt/auditivt
Äga	självklarhet	Df	
Tilltala	användare	Df	
Medge	anpassningsmöjligheter	Df	
Passa	användare	Df	Alla
Tillbringa	lugn	Sf	
Öka	välmående	Sf	

Figur 13: Funktionsanalys

6.9 Kravspecifikation

De krav som klassificeras som ska-krav är måsten. Bör-kraven bör uppfyllas ur användarbarhetssynpunkt, mångfaldssynpunkt och ur miljösynpunkt.

Ska-krav	**Anmärkning**	**Ergonomiskt, Tekniskt, Kommunikativt eller Funktionellt**
Eliminera taluppfattbarhet	≈ 250 Hz / 60 dB	F/T
Estetiskt tillämpbar	Passa i kontorsmiljö.	K
Bör-krav		
Enkel och intuitiv användning		K
Reglerbar	Höj och sänkbar för olika längder och höjd på skrivbord.	E
Anpassningsbar	Inte konstant avskärmande.	F
Öka välmående	Biofili	F
Vara miljövänlig	Miljövänliga material.	T
Vara närproducerad		T
Återvinningsbar		T
Äga lång livslängd	Minst 20 år	T
Kunna repareras	Reservdelar och underhåll.	F

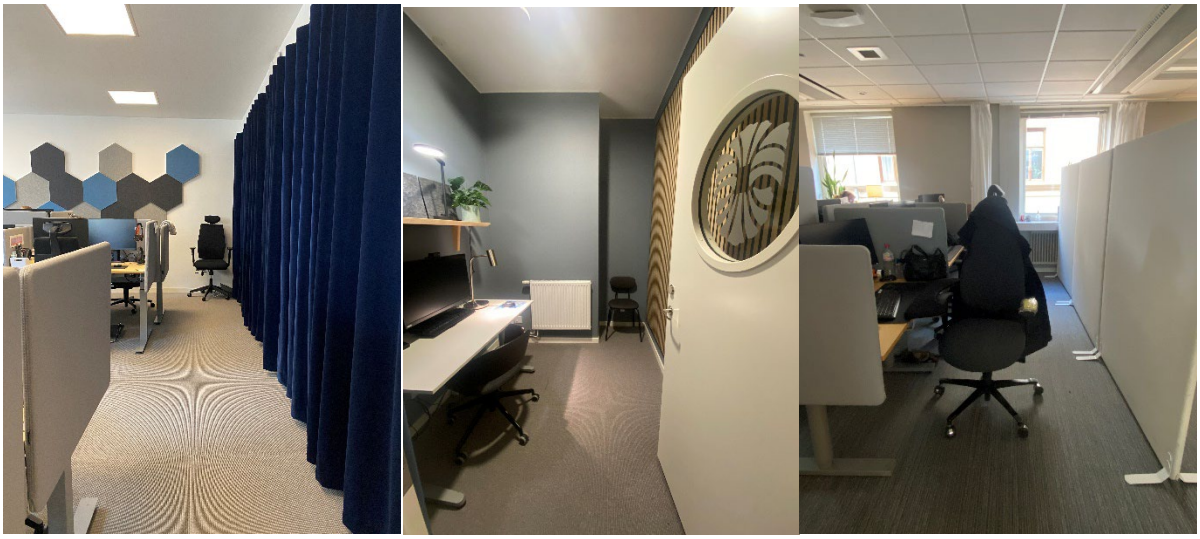
Figur 14: Kravspecifikation

6.10 Studiebesök

Studiebesök gjordes på Söderberg & Partners och Försäkringskassan i Sundsvall. Söderberg & Partners och Försäkringskassan i Sundsvall har en mängd olika ljudabsorbenter. Jag var särskilt intresserad av att intervjua personer som har de mest analytiska arbetsuppgifterna hur de upplever ljudlandskapet (öppna kontorslandskap på hela våningsplanet med undantaget mindre grupprum). Jag ville ha ärliga svar och ställde frågor på olika sätt för att få reda på om det finns brister i ljudmiljön trots akustikpaneler, heltäckande matta, ljudabsorbentsplattor i taket, ljudabsorbenter på väggar, akustikskärmar hängande från tak, mindre akustikskärmar fastsatta runt skrivbord, stående akustikskärmar, långa täta gardiner från golv till tak längs med vissa väggar samt ljudisolerande samtalsbås. Båda företagen har personal som sitter mycket i telefon samt digitala möten. Kort sagt förekommer samtal öppet i kontorslandskapet, speciellt vid teamaktiviteter. Trots alla dessa olika typer av ljuddämpande produkter/åtgärder fick jag ändå svar om att det ekar i vissa lokaler, att de blir störda av sina arbetskamrater otaliga gånger per dag och tappar fokus, att det även är visuellt störigt med mycket spring i lokalen och att de försöker att stänga ute irrelevanta ljud såsom samtal med hjälp av hörlurar för att det ”funkar bättre än ingenting”.







Figur 15-20: Bilder tagna av Astrid Blomgren (2025) från studiebesöket på Söderberg & Partners i Sundsvall.

6.11 Idégenereringsmetoder

Det första steget i det kreativa arbetet var att ta fram en mängd olika skisser, där alla skisser ska se olika ut och inte tänka så mycket på syfte eller krav. Här användes metoden *Kläck 36 idéer på 60 minuter* (Öhlin, 2006) och brainstorming (Wikberg Nilsson et al., 2021). Därefter sattes idéer in i en matris och en idé valdes ut för vidareutveckling.

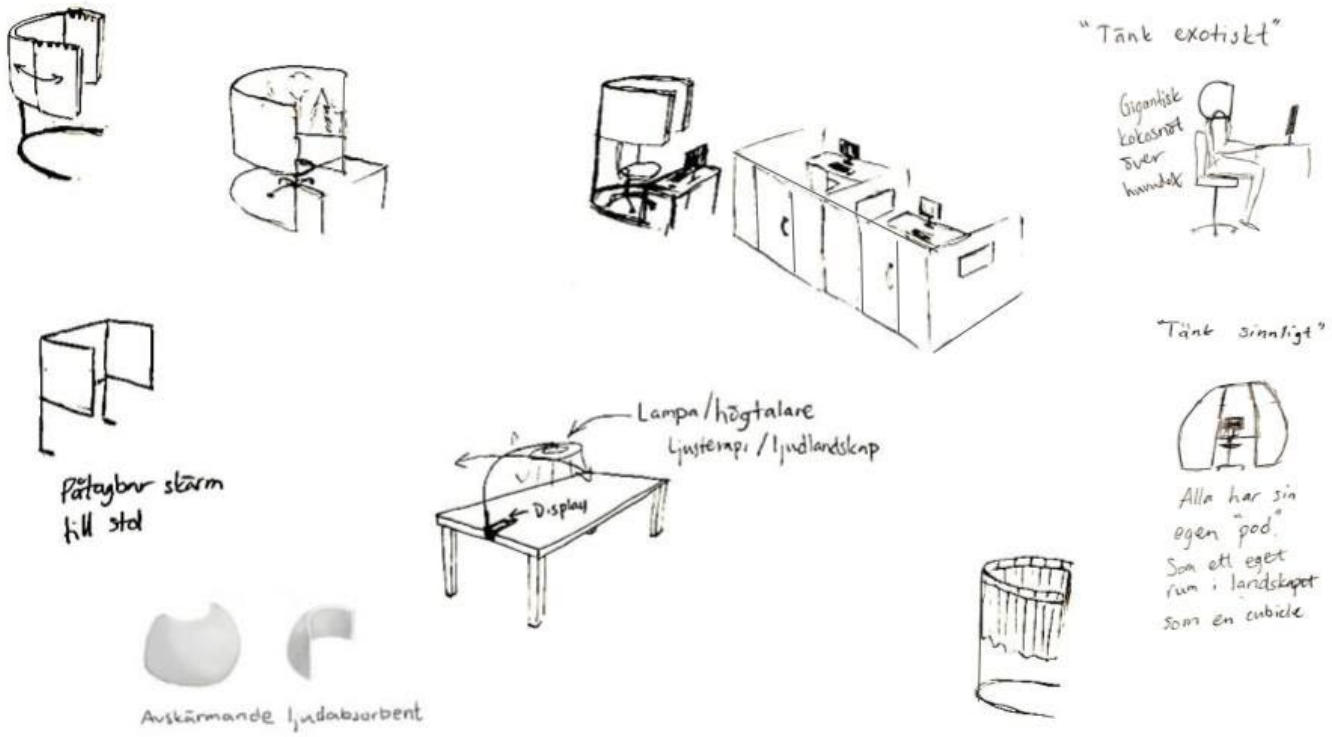


Figur 21: Kluns av skisser från idégenerering.

Därefter användes Scamper (Wikberg Nilsson et al., 2021) för att vidareutveckla i flera omgångar. Frågor som framförallt var i fokus var hur det går att kombinera olika idéer, om det går att anpassa idéerna utifrån olika människor och miljöer, om det går att modifiera eller eliminera delar av idéerna för att komma fram till nya möjligheter.



Figur 22: Kluns av skisser från idégenerering.



Figur 23: Kluns av skisser från idégenerering.



Figur 24: Urval av idéskisser som togs vidare i processen.

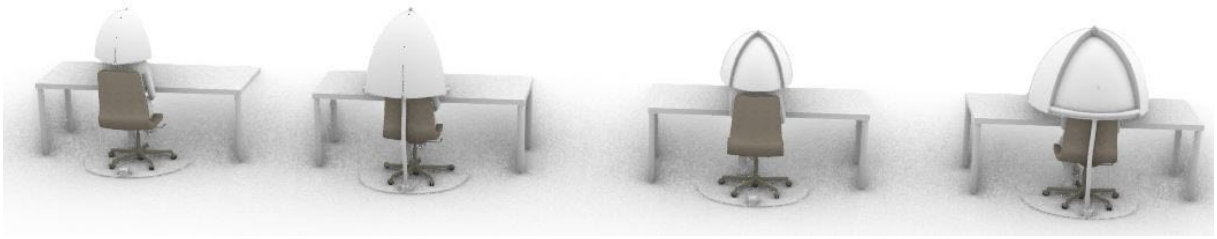
Tre spår utforskades vidare efter hur väl de teoretiskt sätt fyller behov och krav som framkommit under förundersökningen. Respondenter från intervjuerna berättade att de önskade en anpassningsbar lösning, alltså en lösning där de själva får bestämma om de är avskärmade eller inte. Under litteraturstudien läste jag att det främsta argumentet till öppna kontorslandskap är informationsflödet kollegor emellan, och därför vill jag heller inte designa en *helt* avskärmande produkt då information bör kunna flöda effektivt kolleor emellan – men inte *all* information eftersom att det överbelastar våra hjärnor och stjäl fokus från arbetsuppgifter. Samma respondenter från tidigare redovisade intervjuer tillfrågades vad de tyckte om idéspåret om en omskärmande typ av skärm med möjlighet att anpassa avskärmningen, eftersom att hälften av respondenterna efterfrågade en ljudisolerande kåpa. De tre spår som utforskades vidare var; påtagbar akustiksskärm till stol, självständig enhet (akustikskärm) och idéer med biofili. Alla tre spår av idéer har en sak gemensamt; alla är semiisolerade. Med det menar jag att det finns möjlighet att avskärma men också lika stor möjlighet att inte vara avskärmad.

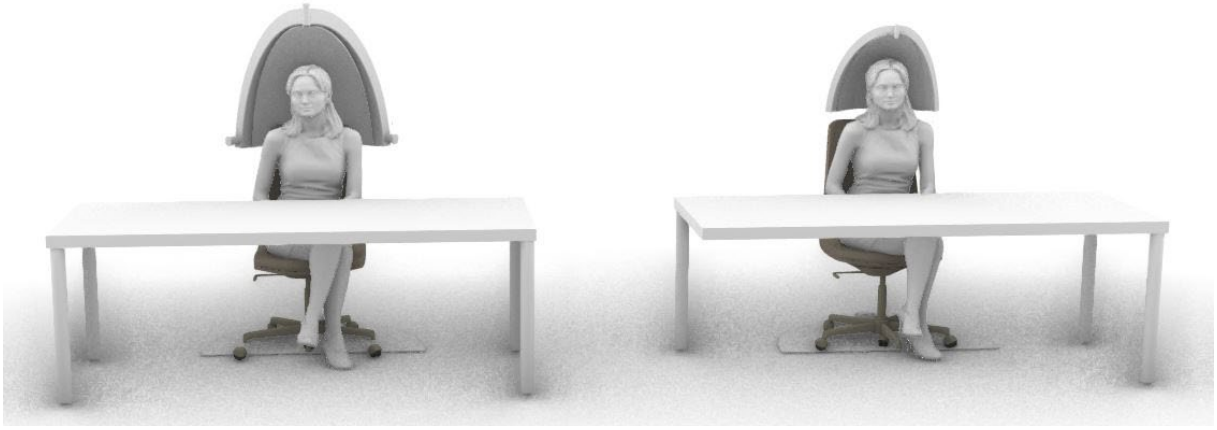
Fortsatt arbete med Scamper gjordes och resulterade i ett urval av ett koncept som uppfyllde de behov och krav som framkommit i den analytiska fasen. Detta togs vidare till prototypande.

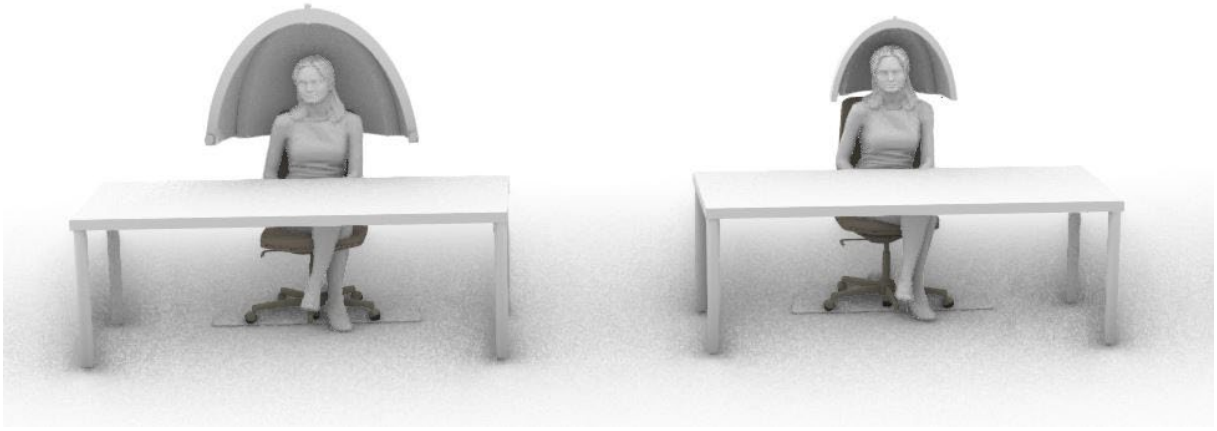
6.12 CAD (Compuder Aided Design)

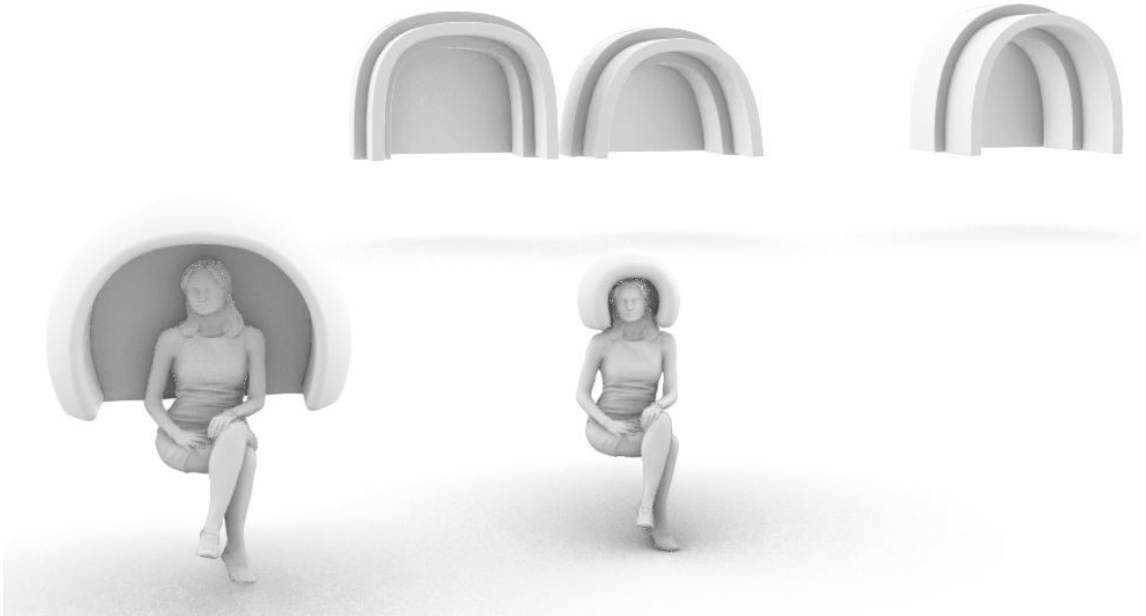
Jag valde att datormodellera för att lättare se hur konceptet skulle se ut i verkligheten. Jag testade olika storlekar i jämförelse med en människa och jag testade utformningen på olika sätt för att se vad som mest estetiskt tilltalande ut.













Figur 25-30: CAD-prototyper.

6.13 Utvärdering utifrån mina personas

Xia, 16, önskar att hon kunde stänga av talet på hennes klasskompisar då de gör det omöjligt för henne att kunna koncentrera sig. Hon är överkänslig mot intryck och skulle därför behöva avskärmning vid fokus i så stor utsträckning som möjligt. Hon har ungefär samma problem i hemmet då hon inte har ett skrivbord på sitt rum och blir störd av familjens aktiviteter runt omkring henne då hon försöker plugga efter skolan.
Xia tycker om idén och tror att den är väldigt mysig och betryggande att sitta i. Hon undrar om hennes betyg nog skulle sett annorlunda ut om hon haft sin lilla ljudisolerande bubbla under grundskolan.

Lukas, 26, vill helst vara osynlig bland sina kurskamrater. Han är introvert och ogillar när det är många runt omkring honom som pratar non-stop. Han blir disträ av att hela tiden försöka filtrera bort aktiviteten omkring honom och skulle helst ha ett rum för sig själv på universitetet.

Lukas gillar idén. Han tycker att det vore väldigt skönt att bara kunna skärma av och få vara ifred. Han undrar om han nog skulle befinna sig på universitetet oftare om han hade tillgång till en sådan.

Susanne, 50, har upptäckt att hon börjat sjukanmäla sig för kognitiv överbelastning sedan hennes vardag börjat bestå av att arbeta i ett öppet kontorslandskap. Hon älskar att höra hur hennes kollegor mår och hur de har det i hemmet, då hon själv tycker att hennes eget liv är så händelselöst. Hon tycker om sina kollegor väldigt mycket, men då hon ständigt måste se och höra dem dagarna i ända så blir det bara för mycket och hon önskar att hon kunde stänga in sig stundvis för att klara av arbetet utan att totalt tappa det.
Susanne är väldigt exalterad över konceptet och undrar hur hon kan få tag i en! Hon berättar att hon lägger sig och blundar en i en lång stund efter hon kommit hem för att försöka dränera bort allt brus från arbetsdagen innan hon orkar sätta igång med middagen.

6.14 Kartongprototyp

Jag ville testa olika dimensioner av konceptet och testa dem på olika personer i olika längd för att vara säker på att storleken inte skulle bli ett problem för någon. Jag skar/sågade ut kartongbågar för att visualisera och testa dimensioner. Här fick jag viktiga insikter om mått för att konceptet skall kunna passa olika personer.











Figur 31-36: Foton tagna av Astrid Blomgren (2025). Kartongbågar för att simulera och testa storleken på skärmen.

6.15 Diskussion om konceptet

Jag ville veta vad andra hade för tankar och åsikter om konceptet och valde därför att visa upp mina CAD-modeller och ställa frågor om form, storlek och funktioner. Jag trodde att åsikter angående storlek skulle vara i fokus, men fördelaktigt för mig diskuterades istället andra anledningar till åsikter. Det som diskuterades var dels ljudegenskaper men också rörlighet. Tanken var från början att skärmen skulle bli ganska stor för att underlätta rörligheten för användaren. Scenariobaserat: Användaren sitter vid ett skrivbord och skriver på datorn. Användaren har även dryck, anteckningsblock, böcker och fika på bordet. Användaren vill obehindrat sträcka sig efter olika saker utefter behov. Därför är det fördelaktigt med en större skärm som inte är i vägen. Vid test av olika material upptäckte jag och en till designer att om materialet böjs snävt runt huvudet blir det obehagligt tyst och klaustrofobiskt. Med större dimensioner blir skärmen mer som en koja än en bur. I samband med diskussion angående användarens obehindrade rörelseförmåga diskuterades ett annat scenario: Användaren vill ta sig till och från skrivbordet så enkelt som möjligt utan att produktens egenskaper försämras. Vi kom fram till att skärmen bör ha hjul, vilket jag tidigare haft idéer kring i skissfasen. Jag tog med mig diskussionerna i fortsatt vidareutveckling av konceptet.

6.16 Test av ny prototyp

Efter att jag kommit fram till ett koncept testades detta genom användartester. Kartongbågarna ovan gav mig insikter om dimensioner medan denna prototyp är byggd för att testa användarnas upplevelse och tankar kring konceptet. Denna prototyp har väggar för att ge användarna en simulering av hur skärmen kommer att bli storleksmässigt. Sex stycken studenter i tjugoårsåldern som går platsbaserade utbildningar deltog i tester av utvecklad prototyp. Dessa unga vuxna studerar i öppna kontorslandskap på Mittuniversitetet i Sundsvall. Deltagarna tillfrågades angående storleken av skärmen, hur de upplevde att sitta ”i” skärmen och vad de tyckte om idén, vilket förklarades för dem. Inget negativt sades om konceptet vilket var till en stor lättnad och glädje för min del då jag lagt ned mycket möda på att ta fram konceptet. Kommentarer från användartestet:

”Den är väldigt mysig! Känner mig inte instängd och den stör inte.”

”Otroligt bra faktiskt! Jag blir alldeles lugn då jag sitter i den.”

”Perfekt storlek, den passar skrivbordsdimensioner perfekt. Den här idén tror jag verkligen på alltså.”

”Känner mig inte instängd, det går bra att röra på sig normalt. Kan sträcka mig efter grejer utan problem och den avskärmar bra runt mig.”

”Även fast den är i kartong nu så hjälper den – alltså det känns som att ha hörlurar fast man slipper se allt spring som pågår omkring mig då den har möjlighet till väggar på sidan av kroppen.”

”Skulle verkligen behövt denna under hela min skoltid. Vill verkligen ha en. Inte blivit diagnostiserad med något eller så men vill typ rymma härifrån då det blir stökigt, alltså då det blir snackigt och mycket ljud och rörelse.”



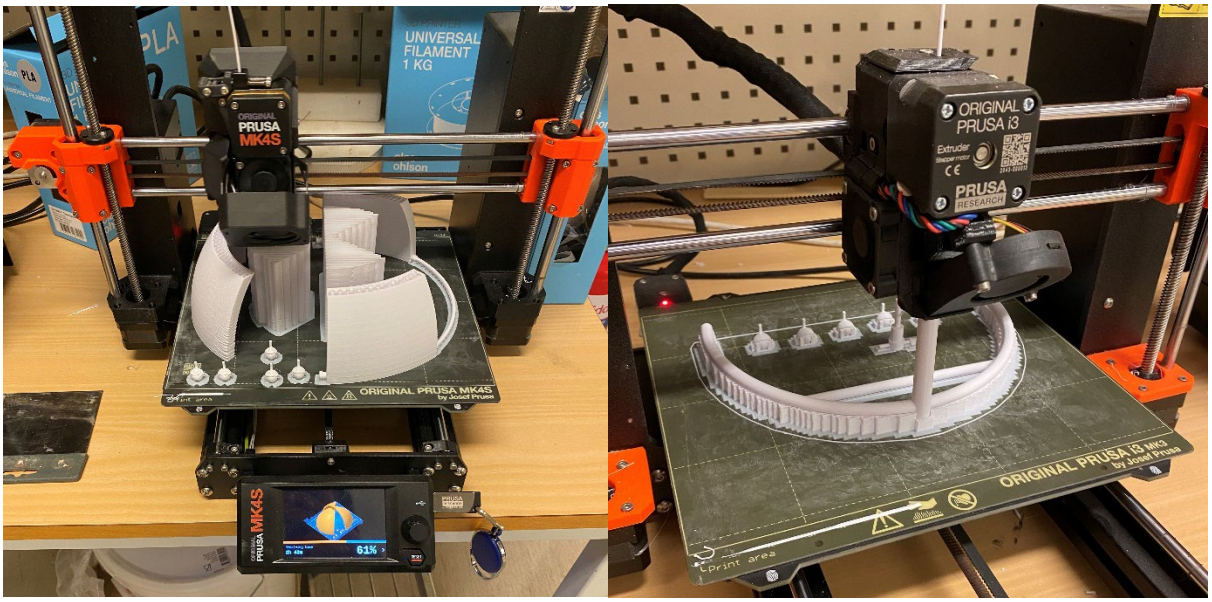


Figur 37-41: Foton tagna av Astrid Blomgren (2025). Användartest av upplevelse och åsikter av fullskalig kartongprototyp.

Alla deltagare på bild blev informerade om vad bilderna skulle användas till och blev tillfrågade om det var okej att vara med på bild, vilket de godkände.

6.17 Friformframställning / Modellbygge

Jag började med att datormodellera modellen i detalj och i delar för att modellen sedan kunde 3D-printas på bästa sätt. Modellen gjordes i skala 1:5 och är inte funktionell utan är ett skalenligt visningsexemplar.



Figur 42-43: Foton på 3D-printning av skalmodell tagna av Astrid Blomgren (2025).

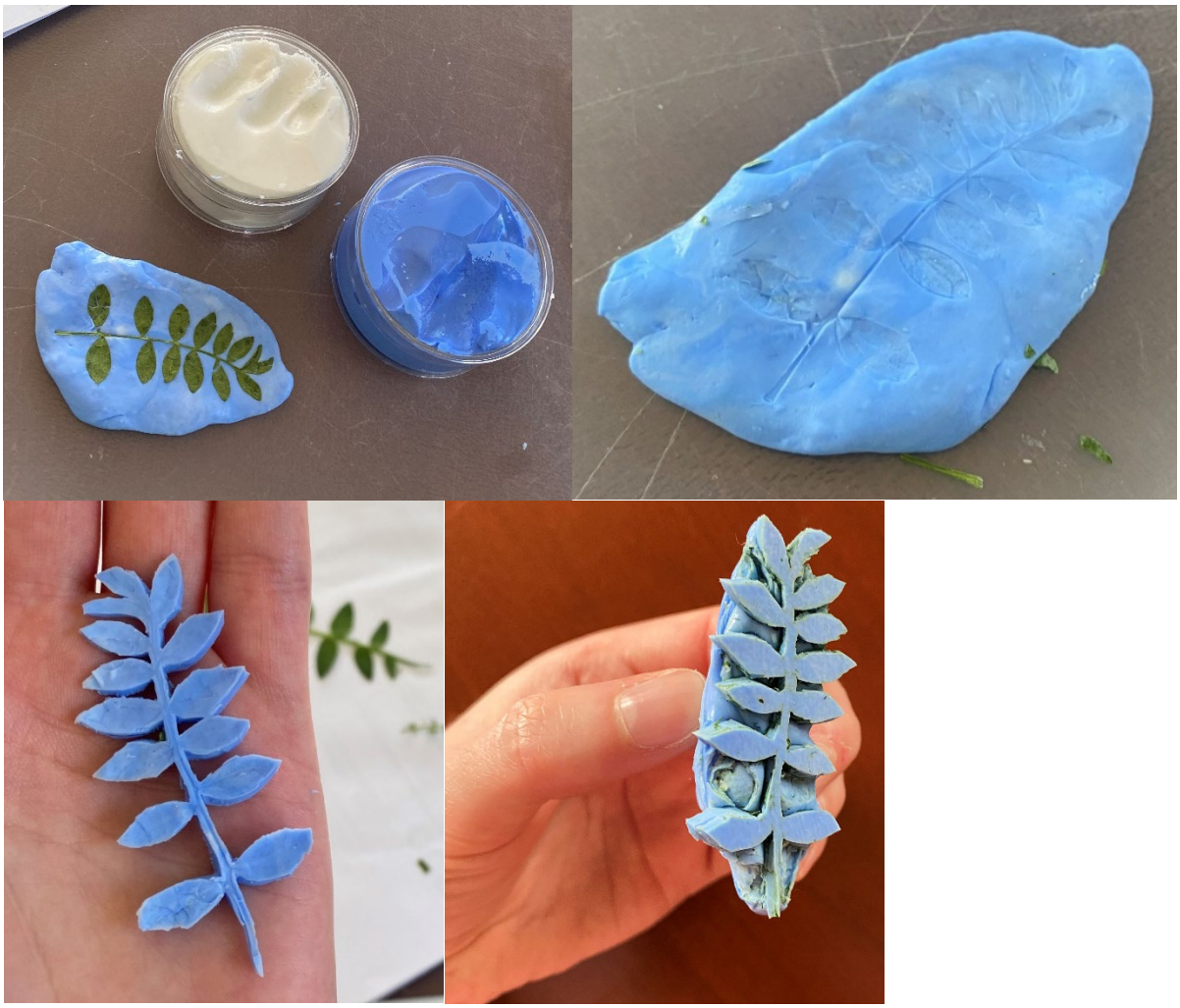
Efter modellen printats behövde jag få till materialimitationer på modellen. Jag testade att klistra på trävinyl men i och med att ytorna är dubbelkrökta så bildades skarvar och veck, så jag målade modellen istället. Varför jag först försökte använda trävinyl är för att det simulerar trä både i färg, mönster och yta. Jag målade modellen i hobbyfärger, som jag blandade för att få till rätt färg. I och med att modellen inte ytbehandlats sedan 3D-printningen så hade modellen en naturligt ådrig yta, vilket var till fördel i mitt fall.





Figur 44-45: Foton på handmålning av skalmodell, tagna av Astrid Blomgren (2025).

Därefter var det dags att klä modellen. Jag ville simulera känslan av att sitta i en trädkrona, eller åtminstone få in biofili i min design. Jag behövde alltså få till bladtryck på textil som sedan skulle fästas på modellen. Så det jag gjorde var att jag plockade blad som jag sedan torkade/pressade och gjorde sedan en avgjutning av den mest grafiskt tilltalande bladkvisten jag torkat/pressat. Jag tryckte försiktigt ned bladet i siligum som jag blandat till.



Figur 46-49: Foton på tillverkning av stämpel, tagna av Astrid Blomgren (2025).

Jag skar längs konturerna av bladgrenen och adderade siligum för att göra en stämpel. Jag tyckte att trycket av stämpeln blev för grovt så jag gjorde sedan en stencil i kartong, vilken sedan användes vid framställning av tryck.



Figur 50: Foto av stencil, taget av Astrid Blomgren (2025).



Figur 51: Foto på textiltryck, taget av Astrid Blomgren (2025).

Då trycket var färdigt fästes det på modellen med dubbelhäftande tejp.



Figur 52: Foto taget av Astrid Blomgren (2025). Beklädning av skalmodell.





Figur 53-54: Färdig skalmodell.

6.18 Poster

Som bakgrundsfärg för affischen valde jag grön. Varför jag valde grönt var för att jag dels hade tankar på att skärmen skulle vara helgrön tidigare, men också för att bladtrycken är gröna. Jag har produktens namn som rubrik i vitt, för att det gav en god kontrast mot den gröna bakgrunden. Jag ville ha en elegant, subtil och lättläst font och valde att rubriken skulle följa skärmens form. Ingen annan bild än en frontvy av skärmen finns med. Jag ville hålla det fläckfritt och enbart ge fokus åt min produkt. Jag har en underrubrik i mörkgrönt under produkten. Den gröna bakgrunden är ljusare och mörkare i grader, och jag valde den mörkaste gröna färgen från bakgrunden som färg på underrubriken. Jag ville ha en ”tyst” underrubrik, dels för att den inte skulle stjäla mycket uppmärksamhet men också för att jag har ”silence” (tystnad eller tysta på svenska) som första ord i underrubriken (Silence the Noise). Ordet ”noise” har jag valt att korna/brusa för att ge ordet effekten det beskriver (man brukar tala om brus i bilder, vilket är noise på engelska). Noise betyder både brus och oljud och jag har använt ordet i kontext som oljud men ger det en dubbelmening då jag visualiserat ordet med brus. ”Noise” är också nedtonat ytterligare med anledningen att visuellt tysta det, vilket meningen i sig menar och min produkt har som syfte. På vepan är läsbarheten på ”noise” inte särskilt bra (efter utskrift) men gör det bara ännu tydligare hur ”noise”/oljud tonar bort!

Arc of Silence



Silence the Noise

Figur 55: Poster/Vepa.

6.19 Pitch

Pitchen framfördes för cirka 200 personer i Sundsvalls Stadsmuseum. Publiken bestod av lärare, familj och vänner. Efter pitchen var publiken välkomna in på utställningen av från examensarbetet. Pitchen var en minut lång och visade sex stycken förvalda bilder i tio sekunder vardera under pitchens gång. Bilderna var kopplade till pitchen och bestod framförallt av produktbilder i och med att pitchen var en säljande beskrivning av produkten.

Min pitch inleds med en vetenskaplig grund av problemet som min produkt är designad att lösa. Detta skapar förtroende hos publiken i och med att jag har fakta som backar varför just min produkt behövs. Jag skapar kontakt med publiken genom att beskriva att jag under mitt arbete funnit ett samband mellan en ökning av öppna kontorslandskap och diagnostisering av koncentrationssvårigheter. Därefter förtydligar jag att jag valt att designa en lösning för att motverka koncentrationssvårigheter i öppna kontorslandskap.

Jag fortsätter på ett personligt spår med att yttra ett scenario angående problemet som åhörarna kan relatera till, följt av att min innovation är lösningen till problemet som *vi* berörda haft sedan barnsben. Därefter en beskrivning av vad produkten är för något och vilka funktioner den fyller.

Jag avslutar med att berätta hur min innovation kommer att hjälpa *dig* att uppfylla *dina* behov, och avslutar med min catchphrase ”Silence the Noise”. Under pitchens gång upprepar jag också produktens namn för att åhörarna skall komma ihåg namnet på projektet ifall de vill söka efter det senare för att läsa mer om mitt arbete.

Min pitch:

”Diagnostisering av koncentrationssvårigheter har ökat i samma takt som öppna kontorslandskap blivit vanligare de senaste tjugo åren. I min research har jag upptäckt ett samband mellan dessa ökningar både procentuellt *och* över tid. Jag har valt att designa en lösning som effektiviserar kunskaps- och arbetsprocesser.

Om du precis som jag har svårt att höra dina egna tankar med högljudda samtal intill din arbetsplats är Arc of Silence lösningen vi väntat på sedan vi satte oss i skolbänken för första gången. Arc of Silence är en fokusskärm med möjlighet att stänga ute koncentrationsstörande intryck för en behagligare och effektivare arbetsmiljö.

Arc of Silence ger *dig* rätt förutsättningar för att finna *ditt* fokus. Hör dina egna tankar i Arc of Silence. Silence the Noise.
Tack.”

7. **Designkoncept**

Arc of Silence är en fokusskärm med möjlighet att stänga ute koncentrationsstörande intryck för en behagligare och effektivare arbetsmiljö. Med en noga uttänkt materialkomposition och formgivning med vetenskaplig grund är jag beredd att lova att Arc of Silence är lösningen för att kunna arbeta ostört, trots att du har flera högljudda samtal tätt intill din arbetsplats.

Skärmens avskärmning går att justera då vingarna går att trycka bak eller dras fram i beroende på om man vill kunna prata med bordsgrannen eller arbeta ostört. Skärmen följer med kontorsstolen i olika riktningar då stolen placeras med två ben bakom bjälken/rundstaven som sitter tvärs över underredet. Detta är måttanpassat även för de kontorsstolarna med väldigt låga ben/armar. Skärmens höjd går också att anpassa manuellt utifrån olika standardmått på skrivbord. Själva skärmens nedre kant går att anpassa till 70, 75, 80 och 85 cm ovanför golvnivå. Denna funktion gör det möjligt för skärmen att gå precis ovan bordsytan utan att ta i bordskanten då man sitter intill skrivbordet.

Själva skärmens mått: Höjd 80 cm, Bredd 110 cm, Djup 60 cm. Detta för att den ska passa åt personer av olika kroppsmått och längd. Den ska vara rymlig och du ska obehindrat kunna sträcka dig efter olika saker på skrivbordet och kunna röra dig normalt i sittande läge.

Skärmens utseende ska ge känslan av att vara ute i naturen. Träimitationen på aluminiumprofilerna ska göra att metallstommen ger intrycket av en trädstam med rötter. Textilvävnadens bladmönster ska simulera känslan av en trädkrona. Skog i sig används för bullerdämpning i städer, medan ett kontorslandskap med Arc of Silences vid varje arbetsplats utgör en skog av akustikskärmar som ska ge intrycket av att du är ute i naturen.

Reparation av produkten skall finnas tillgängligt vid behov och produkten ska ha en garanti på 15 år. Hjul går att byta ut, textil går att byta/laga vid behov och det kommer att finnas många olika delar som går att bytas ut efter behov. Garantin skall finnas då produkten är framtagen för att hålla åtminstone ett helt arbetsliv. Arc of Silence är noga uttänkt i alla sina aspekter och är tänkt att finnas för användaren under karriärens gång. Kunden skall få det den betalar för, vilket i det här fallet är kvalitét.

Kåpans mått: Höjd 80 cm, Bredd 110 cm, Djup 60 cm. Detta för att den ska passa åt personer av olika kroppsmått och längd. Den ska vara rymlig och du ska obehindrat kunna sträcka dig efter olika saker på skrivbordet och kunna röra dig normalt i sittande läge.


Arc of Silence
Silence the Noise







Figur 56-59: Arc of Silence

7.1 Materialval:

Stenull: Gjort på natursten och är har en naturlig hållbarhet i över 65 år och i princip en outsinlig naturresurs (Rockwool, u.å.). Ett lätt material som på ett naturligt sätt står emot eld och vatten och är ett återanvändbart och biologiskt nedbrytbart material. Det innehåller inga farliga ämnen och rankas i den bästa klassen för ljudabsorbtion. (Zilenzio, u.å.)

Återvunnen polyester: Som textil utanpå stenullen. Klassas också i toppen i ljudabsorberingsförmåga. Helst ska det vara ett tyg med grövre textur/stygn för att fånga upp ljudvågor bättre. (Silence Direct, u.å.)

Formpressad filt: Som stomme för att skärmen skall hålla formen. Ett lätt, självbärande och bullerreducerande material i återvunnen polyester.

Aluminium: Rör och metallprofiler. Går att återvinna i all oändlighet (Sinoextrude, 2024). Starkare än trä som vill ändra form utefter temperatur och luftfuktighet (Pailian-aluminium, u.å.). Lätt att få en böjd rörprofil till skillnad ifrån trä som i sådana fall måste fräsas ut (mycket svinn) och delas i två för att sedan limmas ihop för att få en böjd rörprofil.

Metallprofilerna får en aluminiumlegering som gör att metallen ser ut som trä. Till skillnad från trä är aluminiumprofilerna brandsäkra, UV-beständiga och ger en lättare konstruktion med en längre hållbarhet. Metod: “Aluminiumrörets yta rengörs och förbereds för beläggning. En baslack appliceras på aluminiumet för att ge en slät och jämn yta som träådringen kan fästa mot. När baslacken har torkat trycks ett träådringsmönster på aluminiumytan med hjälp av avancerade trycktekniker. Slutligen appliceras en klarlack för att skydda träådringen mot slitage.” Aluminium bidrar inte heller till skogsskövling. (Pailian-aluminium, u.å.)

PU gummi: Hjul. Skärmen ska enkelt kunna rullas ut och in mot skrivbordet och behöver därmed hjul. Dessa hjul ska skona golvet och undvika att repor bildas. Därför väljer jag att ha hjul i stålkonstruktion och däcken i polyuretan gummi.

8. **Diskussion**

Jag tänker diskutera mitt arbete utifrån bl.a. Dieter Rams 10 designprinciper för bra design (Wikberg-Nilsson et. al., 2021).

Princip 1: Nytänkande; Min design har ett nytt tänk angående användarupplevelse och funktion. Marknaden för ljuddämpning i öppna kontorslandskap har sällan individen i centrum, utan fokuserar istället på att absorbera ljud för ett lugnare ljudklimat i lokalen. Arc of Silence har i allra högsta grad individen i centrum, bokstavligen och funktionsenligt. Akustikskärmar absorberar ljud och kan isolera ljud - men då de flesta akustikskärmarna inte omsluter antingen ljudkällan eller mottagaren så tar sig ljudvågor fram obehindrat genom luften. Arc of Silence är också ganska unik i sitt formval. Från vad jag hittat så är det inte fler än Abstracta och Form Us With Love som jobbat med den sfäriska formen, i form av ljuddämpande lampskärmar. Det som gör Arc of Silence unik är dess funktioner, utformning och sammanhang sammanslaget. ☑

Princip 2: Användbar; Arc of Silence uppfyller sitt syfte att stänga ute koncentrationsstörande intryck, vilket gynnar både individen och företaget. Individen får ett lugnare sinne och möjlighet att behålla fokus på arbetsuppgifterna, vilket i sin tur gynnar företaget eftersom att arbete genomförs på kortare tid. ☑

Princip 3: Estetisk; Då jag fått in biofili i min design ska det teoretiskt sätt bidra till ökad hälsa, förbättrad koncentrationsförmåga och minska stressnivåerna. ☑

Princip 4: Lättförståelig; Jag själv anser att resultatet är lättförståeligt. Vi har alla sett skalbaggar eller fåglar vars vingar kan fällas ut och in. I och med att min design också har en båge som vingarna omsluter så indikerar det att de glider längs med denna, precis som planeter och månar går i omloppsbanor. Då designen har hjul förstår man också att den går att rulla. ☑

Princip 5: Inte påträngande; Jag anser att produktens uttryck passar i öppna kontorsmiljöer då jag har använt mig av en naturnära färgskala utan färger som direkt fångar ögat. ☑

Princip 6: Ärlig; Jag upplever min design som ärlig i allra högsta grad. Jag själv har reagerat på många typer av akustikskärmar som både i utformning och materialval lovar mer än de kan hålla. Arc of Silence är en genomarbetad design både form och materialmässigt för att verkligen kunna stå för det den lovar. ☑

Princip 7: Långvarig; Som jag skrivit i resultatet är det tänkt att produkten skall följa användaren genom sitt yrkesliv. Behovet av att skärma av kommer alltid att finnas och jag tror att produkten kommer att vara relevant i framtiden. ☑

Princip 8: Grundlig; Varje del av designen är genomarbetad. Jag har inte lämnat någonting åt slumpen. ☑

Princip 9: Miljövänlig; Jag har valt material utifrån materialens egenskaper för att uppnå bästa möjliga resultat. För vidare arbete med produkten ur miljöperspektiv bör tester göras med polyestertyg kontra hampatyg som klädsel utanpå stenullen för att utvärdera om det gör någon större skillnad att välja ett naturligare material. Samma gäller den pressade filten; Eventuellt byta ut den mot aluminium som är en lätt metall som går att återvinna i oändlighet, till skillnad från polyester. Polyester går att återvinna till viss grad och är i grunden gjort på råolja. Vidare arbete ur miljösynpunkt kan också göras när det kommer till materialval av hjulen. Polyuretan är förvisso slitstarkt och ger en lång hållbarhet, men ger ifrån sig giftiga ångor vid tillverkning och är också i grunden råolja. Eventuellt skulle hjul kunna göras i björk som är ett lagom hårt/segt träslag med en gummiyta runt hjulen av Resolo-gummi, vilket är ett miljövänligt bio-gummi som tillverkas av restprodukter av björk. Eventuellt hjul av enbart Resolo-gummi, men du det är ett så nytt material bör tester göras kring hur slitstarkt det är (Flemingsberg Science, u.å.).

Princip 10: Koncis; Jag anser att alla delar av designen är nödvändiga. Designen är dock inte prövad och utvärderad därefter, vilket gör att tester av produkten behövs för att kunna avgöra detta med säkerhet.

Reflektion utifrån projektets syfte: Syftet med arbetet var att jag som industridesignstudent tar steget ut i arbetslivet genom att själv skapa och driva ett designprojekt där jag designar en lösning för att kunna koncentrera sig på sitt arbete i en arbetsmiljö med störningsmoment. Jag har uppfyllt alla delar av examensprojektet och har möjlighet till ett examensbevis för avklarad kandidatutbildning i industridesign. Jag har skapat och drivit mitt projekt själv och anser att jag uppfyllt syftet med projektet. Dock kan jag inte med säkerhet säga att produkten fyller syftet innan den tillverkats och testats, men teoretiskt sätt så fyller den behovet den är skapad för. Visionen om att den skall införas på marknaden kvarstår och jag har tankar på vidareutveckling av produkten i samband med ett företag som vill hjälpa mig att genomföra produkttester och sedan producera och sälja min design.

Etiska övervägningar: Jag har hela tiden haft universell utformning i åtanke men anser att jag inte uppfyller dessa förväntningar/funktioner jag delgav mig själv vid projektstart. Jag uppfyller alla principer för universell utformning förutom likvärdig användning. Tidigare i projektet menade jag att det blir problematiskt om resultatet skulle bli en skrivbordsstol med kåpa, då rullstolsburna blir tvingade att byta stol för att få en omslutande ljuddämpning. Därför hade jag idéer om att kåpan sitter på en stolpe (vilket den också gör i mitt resultat) för att kunna vara omsluten oavsett stol. Denna idé hade till skillnad från mitt slutliga koncept en tung platta där stolar kan rullas av och på utan problem. Efter en diskussion om utformningen med en klasskamrat så ändrade jag underredet till en profil på hjul istället, som jag tidigare haft idéer på. Anledningen var att vi skjuter in/ut oss vid skrivbordet och skärmen bör därför kunna flytta sig lika enkelt som stolen man sitter på. Denna idé utvecklades ytterligare till att ha en profil som går tvärs över underredet för att stolsben och underredet ska haka i/styra varandra för följsamhet så att man flyttar både skärm och stol i samma rörelse/moment och inte var för sig. Tidigare hade jag idéer om en skärm som kopplas på en stolsrygg, men det finns så många typer av stolsryggar och en del rullstolar saknar ryggstöd. Skärmen skulle också bli så pass stor att det blev ytterligare en sak att förhålla sig till. Jag ser ett behov av vidareutveckling av Arc of Silence för att alla ska kunna använda sig av den på lika villkor.

Metodkritik: Då jag inte använde mig riktiga ljudmätningsverktyg så ger mina materialtester inget tillförlitligt resultat. Jag var medveten om detta vid testtillfällena men genomförde dem mest för att bilda mig en egen uppfattning och inte enbart utgå från tidigare undersökningar. Syftet av ljudabsorbtionstesterna var i mitt fall inte att redovisa hertz eller decibel, då jag inte har koll på vilka parametrar inom ljudteknik som bör uppfyllas för att testernas resultat skall klassas som tillförlitliga. Jag kunde ha försökt få till testtillfällen med riktiga mätinstrument och ljudtekniker men bedömde att jag behövde mer tid till andra delar i projektet som var mer väsentliga än tekniska specifikationer. Jag har ett ska-krav på att produkten skall eliminera taluppfattbarhet som ligger på ≈ 250 Hz/60 dB, men för att få ett korrekt testresultat måste scenariot testas med en färdig produkt (formgivning och materialkomposition) vilket inte heller var relevant då detta var i den första av tre faser av arbetet. För vidare arbete med produkten och innan eventuell tillverkning och försäljning bör dessa tester givetvis genomföras på ett korrekt sätt.

9. **Källförteckning**

Abbas, R. & Michael, K. (2023). Socio-Technical Theory. https://open.ncl.ac.uk/theories/9/socio-technical-theory/

Ahum. (29 Maj 2021). Dags att skrota öppna kontorslandskap?. *Ahum.* https://www.ahum.se/bloggen/dags-att-skrota-oppna-kontorslandskap/

Allakustik. (u.å.) *Ljuddämpande material för en trevlig ljudmiljö.* https://silentdirect.se/sv/page/vilka-material-ljudisolerar-och-ljuddampar-bast

Amexci, (u.å.) *Material Testing*. https://amexci.com/materials-testing/

Apoteket. (u.å.). *Psykiska besvär och nedstämdhet i klimakteriet.* https://www.apoteket.se/tema/klimakteriet/klimakteriesymtom/psykiska-besvar/

Asbjørn Sörensen, C. (2018). *A Material Framework for Product Design: The development of reflective material practices.* [Licentiat-uppsats, Lunds universitet]. Digitala Vetenskapliga Arkivet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1404370/FULLTEXT01.pdf

Barn- och Ungdomspsykiatri. (2022). *Koncentrationsproblem.* https://www.bup.se/diagnoser/andra-svarigheter/koncentrationsproblem/

BBC. (u.å.) *Testing materals*. https://amexci.com/materials-testing/

Björklund, M., & Paulsson, U. (2003). *Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera* (2 upplagan). Studentlitteratur.

Brus, Y. (Content Creator). (2025). *How Noise-Cancelling Headphones Really Work (And Are They Worth It?)* [YouTube Video]. https://www.youtube.com/watch?v=U0QLo3DvIoo&ab_channel=YuriBrus

CDON. (u.å.) *SUPRA NiTRO-X Hybrid ANC Trådlösa over-ear hörlurar med brusreducering – Svart.* https://cdon.se/produkt/supra-nitro-x-hybrid-anc-tradlosa-over-ear-horlurar-med-brusreducering-svart-f7979b50ada142cf/

Cervén, G., Kreutzfeldt, J., Wingren, C. (2027). Soundscape actions: A tool for noise treatment based on three workshops in landscape architecture. *Frontiers of Architectural Research, Volym 6*(nummer 4), sidorna 504-518. https://doi.org/10.1016/j.foar.2017.10.002

Deakon, T., Singh, A., Bibbo, G., & D. Plumbley, M. (2024). Soundcape Personalisation at Work: Designing AI-enabled Sound Technologies for the Workplace. https://smcnetwork.org/smc2024/papers/SMC2024_paper_id117.pdf

Design5mm. (u.å.). *Miljövänlig polyesterfilt*. https://design5mm.se/sve/Akustik/filtochkork/om-formpressad-filt

DPJ WorkSpace. (u.å.) Ljudabsorbenter och avskärmning på kontor – så fungerar ljudabsorbenter. https://www.dpj.se/blogg/artikel/ljudabsorbenter-och-avskaermning-pa-kontor-sa-fungerar-ljudabsorbenter

Dramaten. (2023). *Nålfiltsmattor och flamskyddsmedel – Harald Jakobsson undersöker Dramatens materialval*. https://www.dramaten.se/artiklar/nalfiltsmattor-och-flamskyddsmedel-harald-jakobsson-undersoker-dramatens-materialval

Endel. (u.å.). *Focus, relax, sleep: The science of sound and music*. https://endel.io/science

Flemingsberg Science. (u.å.). *De skapar ett hållbart gummi från vanlig björkbark. https://flemingsbergscience.se/sv/2023/06/20/de-skapar-ett-hallbart-gummi-fran-vanlig-bjorkbark/*

FocusNeo. (u.å.) *Vad betyder universell design/utformning?.* https://www.focusneo.se/vad-betyder-universell-design-utformning/

Friis Dam, R., & Yu Siang, T. (2025). Personas – A Simple Introduction. https://www.interaction-design.org/literature/article/personas-why-and-how-you-should-use-them

Gustafsson, A. (u.å.) Kravspecifikation. https://projektledarbloggen.se/kravspecifikation/

Hayes, T. (2020). *The science behind Endel's AI-powered soundscapes.* https://www.amazon.science/latest-news/the-science-behind-endels-ai-powered-soundscapes

Hinds, G. (Content Creator). (2024). *How Active Noise Cancelling Works (Explained Simply)* [YouTube Video]. https://www.youtube.com/watch?v=pVDvF343G9A&ab_channel=GrantHinds

Interaction Design Foundation. (u.å.) *Moodboards in UX Design*.https://www.interaction-design.org/literature/topics/mood-boards

International Well Building Institute. (2021). Evidence Behind the Sound Concept. https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/7039796/Evidence%20Box/evidence%20box%20-%20sound%20final.pdf

Klockare Gullesjö, C. (u.å.). *Så överlever du som är introvert i en extovert arbetsmiljö.* https://www.randstad.se/karriartips/pa-jobbet/sa-overlever-du-som-aer-introvert-i-en-extrovert-arbetsmiljo/

Krasnov, A., R Green, E., Engels, B., & Corden, B. (2018). Enhanced speech privacy in office spaces. *Sage Journals, Volym 26*(nummer 1), https://doi.org/10.1177/1351010X18798105

Kry, (2022). *Svårt att koncentrera sig*. https://www.kry.se/fakta/fragor-och-svar/svart-att-koncentrera-sig/

Lindberg, L. (2024). *Nitro-X Hybrid ANC. https://konsumentvalet.se/ljud-bild/on-ear-horlurar/nitro-x-hybrid-anc/*

Ljungdahl Eriksson, M. (2024). *Space in the Space: Designing Sound Environments for the Shared Indoor Workspace.* [Doktorsavhandling, Högskolan Väst]. Digitala Vetenskapliga Arkivet. https://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:1845226/FULLTEXT03.pdf

Manassero, R. (2018). R&D Stories: Curing the Open Office Noise Epidemic… With Nature?. *audioXpress,* https://audioxpress.com/article/r-d-stories-curing-the-open-office-noise-epidemic-with-nature

Mikael Marklund. Universitetslektor inom Industridesign på Mittuniversitetet Sundsvall. Föreläsning: Industridesign, Designmetodik. 2023-01-16

Nordifa. (u.å.). *Vad kan du skapa av formpressad filt?* [Broschyr]. Nordifa AB. https://nordifa.se/wp-content/uploads/2019/04/Nordifa-M%C3%B6belm%C3%A4ssan.pdf

O´Brien, M. (Content Creator). (2024). *Best Premium Headphones [Tested & Compared!] - AirPods Max vs Bose vs Sony vs Sennheiser..* [YouTube Video]. https://www.youtube.com/watch?v=l5qootmFQx0&ab_channel=MikeO%27Brien

Pailian-aluminium. (u.å.). *Wood Grain Bamboo Aluminum Pipe.* https://www.pailian-aluminium.com/new-trend-aluminium-products/wood-grain-bamboo-aluminum-pipe.html

Rey-Gozalo, G., Barrigón Morillas, J. M., Montes Gonzaléz, D., & Vílchez-Gómez, R. (2023). Influence of Green Areas on the Urban Sound Environment. *Current Pollution Reports, Volym 9*, sidorna 746-759. https://doi.org/10.1007/s40726-023-00284-5

Rockwool. (u.å) Robust och beständig. https://www.rockwool.com/se/rad-och-inspiration/fordelarna-med-stenull/aaldersbestaendig/

Semra Sahin-Haglund. Doktorand inom Industridesign. Lektor på Mittuniversitetet Sundsvall. Föreläsning: Industridesign, Akademiskt förhållningssätt. 31-10-2024

SilentDirect. (u.å.). *Hur ljuddämpar man med ljudabsorbenter?.* https://silentdirect.se/sv/page/hur-ljuddampar-man-med-ljudabsorbenter

SilentDirect. (u.å.) *Vilka material ljudisolerar bäst?.* https://silentdirect.se/sv/page/vilka-material-ljudisolerar-och-ljuddampar-bast

Sinoextrude. (2024). *What is Wood Grain Aluminium?.* https://sinoextrud.com/wood-grain-aluminum/

Socialstyrelsen. (28 November 2023). *Fortsatt kraftig ökning av adhd-diagnoser* [Pressmeddelande]. https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/fortsatt-kraftig-okning-av-adhd-diagnoser/

Sound by Sweden. (u.å.) *Reviews*. https://soundbysweden.com/en/blogs/reviews

SurveyMonkey. (u.å.) *Produkttestning: Hur man gör en effektiv produktbedömning*. https://sv.surveymonkey.com/mp/product-testing/

Susik, P. (2023). *What is Active Noise Cancellation (ANC), How It Works & Types Explained.* https://headphonesaddict.com/anc-headphones-and-sound-waves/

Westling, M. (26 april 2018). Benchmarking. *Metodbanken.* https://www.metodbanken.se/post/benchmarking

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2021). *Design: process och metod* (2:a uppl.). Studentlitteratur AB.

Wiklund, P. (2024). Socioteknisk ledare – den moderna chefen. *Akavia Aspekt,* https://www.akaviaaspekt.se/ledarskap/chef/socioteknisk-ledare--den-moderna-chefen/

Zilenzio. (u.å.) *Stenull.* https://zilenzio.com/sv/ljudabsorbtion/stenull/

Ångestföreningen i Stockholm. (u.å.) *Högkänslighet*. https://angest-stockholm.se/om-hogkanslighet/

Öhlin, P. R., (2006). *Fuck logic : om konsten att tänka oklokt och få mer pang för pengarna.* Modernistera.